고가용성 가상 암호화폐 거래소

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원 데이터분석과 파이널 프로젝트 계획서. 1 인 프로젝트. 작성 2026-08-25, 개정 2026-08-30, 최종 발표 2026-10-16. 모든 수치는 기준 커밋 2dbf6fb(2026-08-30 23:23) 기준 실계측값이고, 재현되지 않은 값은 "미확인"으로 표기했다. 그 뒤 커밋은 이 문서가 판정하지 않는다. 초판 기준선은 2a71234 였다. 개정에서 규모·비용·일정 전 항목을 재계측했고 초판 값이 그 시점에 맞았는지도 함께 대조했다.

요약

무엇을 만드는가. 봇 플릿이 실시간 매매하는 완전 시뮬레이션 암호화폐 거래소. 실거래·실자산 없음. 장애를 의도적으로 주입하고, 원인이 어느 계층인지 좁히고, 장애가 지나간 뒤 데이터가 맞는지를 원장 SQL 로 판정한다.

왜 거래소인가. 복식부기 원장이 정답 상태를 도메인 성질로 이미 갖는다. 자산별 원장 합 0 은 내가 정한 규칙이 아니라 회계 성립 조건이라, 위반이 나오면 변명의 여지가 없다. 게시판이나 부하테스트 대상 서비스로는 사후 정합성 판정이 원리상 불가능하다.

무엇을 증명하는가. 반증 조건이 붙은 두 명제다. ① 체결 무결: 폭주·장애에도 자산별 원장 합 0, 주문 중복·유실 0. ② 자동 복구: 무개입 승격, RTO 30 초 이내, epoch 정확히 +1. 판정 주체는 사람 눈이 아니라 SQL 위반 행 수, 메트릭 임계, 스크립트 exit code 다.

현재 상태. 커밋 321 건, 서버 Java 274 파일, 웹 TS·TSX 189 파일, REST 엔드포인트 99, 불변식 26 개 상시 검증.

성립	미성립. 남은 6 주의 작업 대상
정합성 판정. 불변식 26 개, 반증 테스트 8 건	계층 판정. 프로브 0 건, tcpdump 미사용
자동 복구. 페일오버 라이브 PASS 5 건, fencing epoch	데이터 이중화. PostgreSQL 단일 인스턴스
카오스 실험 9 종, 알람 11·대시보드 4	외부 공개, 인프라 보안, 무중단 배포
용량 실측. 기저 10 OPS·상한 100 OPS 확정	부하 상시 배선. k6 가 아직 단독 구동뿐

발표 축 다섯. 증명 명제는 위 둘 그대로다. 아래는 그 둘을 심사자에게 보이는 서술 골격이지 증명 대상이 아니다. 축마다 현재 값이 하나씩 붙는다.

축	지표	현재 값
가용성	페일오버 RTO 초	라이브 실측 5 실험 6 회차(E2·E4·E5·E6·E7), 0.107 ~ 14.367 초. 목표 30 초 이내
정합성	원장 불변식 위반 행 수	라이브 E5·E7 회차에서 C01~C23 전건 0 위반
확장성·비용	확정 기저 OPS 와 달력 월 실청구	기저 10 OPS, 스파이크 상한 100 OPS.

		달력 월 97,318 원, 자체 상한 100,000 원
관측	L3·L4·L7 down 전이 순서	프로브 0 건. 이 축만 값이 0 이고 남은 기간 최우선 결손이다
보안	거부 코드 재현 건수	목표 8 건 중 실측 확보 1 건(429 too_many_requests 5,427 건, 45.2%)

남은 6 주. 새 기능을 붙이지 않고 전부 인프라·배포·운영·보안에 쓴다. 주입할 대상과 판정할 술어가 둘 다 준비돼 있어 그 위에서 장애를 재현하는 편이 한계효용이 크다.

운영 관점. 7.7 부터 7.16 은 서사를 "내가 만든 것을 내가 증명한다"에서 "운영 중인 사이트를 인수해서 내가 운영한다"로 옮겨 적는다. 트랜잭션이 몰릴 때, 없을 때, 공격이 올 때 각각 무엇을 보고 무엇을 치는지를 명령 수준으로 고정하고, 자동화한 것과 일부러 사람 손에 남긴 것을 계층으로 가른다. 이 관점에서 최우선 결손은 둘이다. 알람 11 개에 통지 경로가 0 건이라 사람이 화면을 열기 전까지 장애를 모르고, 상시면 컴포즈 3 종에 관측 스택 정의가 0 건이라 대시보드와 불변식 스캔이 현재 격리 하네스 전용이다.

배포 설계의 핵심 판단. 학교 필수 조건인 외부 상시 접속과 커널 장애 주입은 한 평면에서 양립하지 않는다. 세 평면으로 가른다. 상시면은 2 AZ 이중화를 24 시간 유지하고, 증명면은 부하 창에만 서고 판정 후 파기하며, 검증면은 커널 계층 주입 전용으로 온프레미스에 둔다. 관리형 DB 는 채택하지 않는다. 복제 링크에 주입할 권한이 없으면 증명이 성립 범위 밖으로 나간다. 로드밸런서는 ALB 를 채택한다. 앱의 readiness 계약을 그대로 소비하므로 자작 헬스체크 코드가 사라지고 판정 주체는 여전히 앱이다.

비용·일정·완료 기준. 발표까지 총계 USD 139.03(194,637 원)이다. 상한은 달력 월 실청구로 판정하며 2026 년 9 월과 10 월이 각각 97,318 원으로 자체 상한 100,000 원 안이다. 환율 1,439 원까지 상한을 유지하고, 그 위에서는 증명면 부하 시간을 9.5 환율표의 가용치로 내려 흡수한다. AWS 크레딧 실측 잔액 USD 163.71(만료 2027-05-27) 안에서 소진하고 발표 후 24.68 이 남는다. 단가는 AWS 공식 요금표 판본 기준이다. 전체 48 일 중 순 가용 303 시간, 계획 186 시간에 예비 60 시간을 남긴다. 고정점은 09-01 제출, 09-08 외부 접속 성립, 10-09 기능 동결, 10-16 발표. 완료 기준은 전부 기계 판정이고 육안 판정 항목은 0 개다.

목차

문서를 열고 F9 를 누르면 목차가 갱신된다.

1. 프로젝트 개요

1.1 한 줄 정의

봇 플릿이 실시간으로 매매하는 완전 시뮬레이션 암호화폐 거래소. 실거래·실자산·런타임 외부 API 의존이 없다. 이 시스템에 장애를 의도적으로 주입하고, 원인이 어느 계층인지 계층별 근거로 좁히고, 장애가 지나간 뒤 데이터가 맞는지를 원장 SQL 로 판정한다.

1.2 증명하려는 두 명제

기능 목록이 아니라 명제를 증명한다. 명제는 반증 조건을 함께 적을 때만 명제다.

구분	증명 ① 체결 무결	증명 ② 자동 복구
주장	트래픽 폭주와 인프라 장애 아래에서도 자산별 원장 합이 0 이고 주문 중복 접수·중복 체결·주문 유실이 0 이다	리더 노드를 죽여도 사람 개입 없이 승격·복구가 일어나고 체결이 재개된다
관측 대상	ledger_entries, balances, command_journal, event_journal, trades	leader_lease.epoch, command_journal.fencing_token, trades.engine_ts
판정 술어	불변식 26 개의 위반 행 수	승격 후 최초 신규 TRADE 의 engine_ts 에서 kill 시각을 뺀 값(T5 정의는 명령 축 fencing 기준)
PASS 기준	전 항목 0 행	RTO 30 초 이내, epoch 정확히 +1, 수동 개입 0 회
반증 조건	어느 한 술어라도 1 행 반환	30 초 초과, 승격 미발생, 또는 사람이 손대야 재개

1.3 판정 방식

판정 주체는 사람 눈이 아니다. 다음 세 가지로만 판정한다.

판정 수단	구현
SQL 위반 행 수	불변식 검증기가 REPEATABLE READ READ ONLY

	트랜잭션에서 26 개 체크를 돌리고 결과를 invariant_checks 테이블에 적재
메트릭 임계	Prometheus 레코딩 룰 9 개·알람 11 개, Grafana 대시보드 4 종
스크립트 exit code	카오스 오케스트레이터 9 종이 verdict 를 산출하고 종료 코드로 판정

데모 화면이 잘 도는 것은 증거로 치지 않는다. 판정기가 항상 통과하는 장치가 아니라는 것도 코드로 고정했다. 위반을 고의로 주입해 검출되는지 확인하는 반증 테스트가 8 건 이상이다(C08·C11·C16·C17·C18·C20·C21·C23·C24·C25). 이 음성 검증이 없으면 "0 행"은 무결의 증거가 아니라 검증기가 죽어 있다는 증거일 수도 있다.

1.4 남은 기간의 방향

서비스 애플리케이션은 이미 판정 가능한 상태로 서 있다. 남은 6 주는 전부 인프라·배포·운영·보안에 쓴다. 이것은 감출 사실이 아니라 계획의 근거다. 장애를 주입할 대상과 주입 결과를 판정할 술어가 둘 다 준비돼 있으므로, 새 기능을 붙이는 것보다 그 위에서 장애를 재현하는 편이 남은 기간의 한계효용이 크다.

1.5 프로젝트 범위

경계를 이름으로 적는다. 범위를 적지 않으면 심사 과정에서 프로젝트가 끝없이 커지고, 무엇을 안 했는지가 약점처럼 읽힌다.

경계를 가르는 기준은 하나다. **기계가 합격과 불합격을 낼 수 있는 것만 포함한다.** 사람 눈으로만 확인 가능한 항목은 이 프로젝트의 판정 대상이 아니다.

포함 범위.

축	내용
거래 도메인	주문 접수·취소, 매칭·체결, 잔고, 복식부기 원장, 거래내역. 봇 플릿이 24 시간 자동 매매한다
복구 원천	command_journal·event_journal·snapshots. append-only 이고 트리거가 변경을 막는다
고가용성	2 가용영역. 앱 리더·팔로워, PostgreSQL primary·standby. 리더 리스 단일 쓰기 권한과 epoch 펜싱

장애 주입	카오스 실험 E1~E10. 프로세스 정지, 네트워크 분단, DB 연결 차단, 응답 절단, 커널 계층 지연·유실
정합성 판정	불변식 26 종. 자산별 원장 합 0, 중복·유실 0. SQL 위반 행 수로 판정한다
관측	Prometheus 레코딩 룰 9·알람 11, Grafana 대시보드 4 종, 계층별 프로브
운영	런북, 심각도 등급, 자동화 계층 구분, 부하 구간별 대응 절차
보안	인증 6 단계, DB 권한 격자, 레이트리밋, mTLS 관리 평면, SSM 단독 접근
비용	달력 월 실청구 상한 100,000 원. 감축 순서 사전 확정

제외 범위. 안 하는 것도 이름으로 적는다.

제외	사유
실제 원화·가상자산·입출금	완전 시뮬레이션이다. 금융 규제 대상 행위를 하지 않는다
실거래소 API 런타임 연동	시세는 빌드 타임 시드로 굳힌다. 런타임 외부 API 의존이 0 이라야 외부 장애가 실험 변수로 끼지 않는다
투자 기능·수익 추구	거래소는 증명 대상 워크로드이지 서비스 목적이 아니다
수평 확장	매칭엔진이 단일 라이터다. 전 노드가 동등하게 쓰기를 받는 구조는 주장하지 않는다(13.3)
오케스트레이터 도입	Kubernetes·ECS·Swarm 은 클라우드 평면에 올리지 않는다. 검증면 k3s 는 채택이며 판정 축이 걸린 평면에는 두지 않는다
멀티 리전	2 가용영역까지다. 리전 장애는 복구 범위 밖이다(13.2)
WAF·RLS·침투 테스트·퍼징	이 프로젝트가 낼 수 있는 증거가 얇다. 증거를 못 내는 항목은 범위에 넣지 않는다
API 키 발급·회전·폐기 3 종	키 수명주기 API 를 만들지 않는다. 유출 대응은 DB 직접 조작으로 적고 그 한계를 명시한다

경계선에 걸린 항목을 따로 적는다. 넣을지 뺄지가 6 주 안에 정해진다.

항목	현재 판단
로그 중앙화	W5 이월. 도구는 Elasticsearch + Filebeat 로 잡되 발표 판정 축에는 걸지 않는다
침묵 축 실험	알람 2 종 추가로 대체할지 실험을 신설할지 미결
공격 축 기계 판정	캘리브레이션 주행에 권위 run 을 붙이는 방식을 우선 검토한다

2. 문제 정의와 주제 선정 근거

2.1 출발점: 사용자는 한 문장만 말한다

운영 현장에서 장애는 지표로 도착하지 않는다. 문장으로 도착한다. 사용자가 하는 말은 둘 중 하나다. "안 돼요" 또는 "느려요".

엔지니어의 일은 그 한 문장을 계층으로 좁히는 것이다. 도달이 안 된 것인지, 연결이 안 된 것인지, 응답이 틀린 것인지를 가른다. 계층이 정해지면 담당이 정해진다. L3 이면 네트워크, L4 면 인프라, L7 이면 개발이다. 계층 판단이 곧 책임 소재 판단이다.

이 프로젝트의 문제 정의는 여기서 나온다. 장애를 막는 시스템을 만드는 것이 아니라, 장애가 났을 때 어느 계층인지 근거를 대고 좁히는 절차와, 장애가 지나간 뒤 데이터가 맞는지 기계로 판정하는 절차를 만드는 것이다.

2.2 문제: 대부분의 장애 실습은 사후 판정을 하지 못한다

관점	장애 중 관측	장애 후 판정	판정의 한계
가용성 관측	HTTP 5xx 비율, 다운타임	다시 200 이 나온다	복구는 증명하나 손상 여부는 말하지 못한다
성능 측정	TPS, p99 지연	지연이 기준선으로 복귀	"느렸다"까지만 말한다. 무엇이 틀어졌는지는 지표 밖이다
정합성 판정	위와 동일	데이터가 정답 상태와 일치하는지 SQL 로 대조	도메인이 정답 상태를 정의하고 있어야만 가능하다

응답시간은 사후 무결을 말하지 못한다. 장애 구간에서 주문이 두 번 접수됐는지, 체결이 유실됐는지, 잔고가 원장과 어긋났는지는 p99 가 답하지 않는 질문이다. 판정을 하려면 틀렸을 때 반드시 위반으로 드러나는 정답 상태가 도메인 안에 있어야 한다.

2.3 왜 거래소인가: 판정면이 있는 도메인이기 때문이다

거래소를 고른 것은 개발 취향이 아니라 실험 설계 판단이다. 복식부기 원장이 회계 불변식을 도메인 성질로 이미 갖고 있다. 자산별 원장 합은 0 이어야 하고, 잔고 프로젝션은 원장 재계산과 일치해야 한다. 이 두 명제는 내가 정한 규칙이 아니라 회계가 성립하기 위한 조건이다. 따라서 장애를 주입한 뒤 위반이 나오면 변명의 여지가 없다.

도메인 후보를 같은 기준으로 비교하면 차이가 분명하다.

도메인 후보	정답 상태 정의	장애 후 판정 방법	반증 가능성
게시판·URL 단축기	없음. 글 1 건이 사라져도 "정답"이 없어 위반이 정의되지 않는다	육안 확인	낮음
재고·예약 앱	부분. 수량 음수 금지 정도	단일 제약 조회	중간
부하테스트 대상 서비스	없음. 성능 축만 존재	TPS·p99 비교	중간(성능 한정)
거래소(복식부기 원장)	있음. 자산 보존, 잔고 대 원장 일치, 저널 무결, 멱등	SQL 위반 행 수	높음

이 프로젝트의 판정면은 문장이 아니라 실행 가능한 SQL 이다.

ID	판정 술어	PASS
C01 자산 보존	`SELECT asset_id, SUM(amount) FROM ledger_entries GROUP BY asset_id HAVING SUM(amount) <> 0`	0 행
C02 잔고 대 원장	`SELECT * FROM balance_ledger_check WHERE mismatch`	0 행
C05 명령 저널 무결	`(max(seq) - min(seq) + 1) - count(*)`	0
C07 / C07P 중복 접수	`orders` 및	0 행

	`command_journal(NEW)`의 (user_id, client_order_id) 중복	
C08 중복 체결	`trades.id` 중복 및 `trade_seq_registry` 1:1 이탈	0 행

2.4 접근 방식의 차이

방법론상의 차이는 세 가지다.

- 주입한다. 장애를 기다리거나 기록하지 않고 스크립트로 만들어낸다. 실험 9 종이 오케스트레이터로 배선돼 있다.
- 정합성으로 판정한다. 복구됐다는 것을 화면이 아니라 원장 SQL 로 판정한다.
- 원인 계층을 지목한다. 계층별 프로브와 패킷 캡처로 좁힌다. 현재 미성립이며 남은 기간의 목표다(3.3 참조).

2.5 실무 연결: 계층 판단이 곧 책임 소재 판단

이 프로젝트가 만드는 것은 결국 "안 돼요" 한 문장을 티켓으로 바꾸는 절차다. 주입한 장애마다 어느 계층에서 어떤 신호가 나오는지를 대응표로 축적한다.

사용자 진술	후보 계층	좁히는 관측	판별 신호	1 차 담당
안 돼요	L3 도달 실패	ICMP 프로브, 경로 추적	응답 없음, 경로 중단	네트워크
안 돼요	L4 연결 실패	TCP 연결 프로브, 패킷 캡처	SYN 재전송, RST, 연결 타임아웃	인프라
안 돼요	L7 오류	HTTP 프로브, 애플리케이션 로그	5xx 코드와 에러코드 본문	개발
느려요	L3 지연	RTT·손실률 기준선 대비	RTT 상승, 손실 발생	네트워크
느려요	L4 큐잉·재전송	패킷 캡처	재전송 급증, 윈도우 축소	인프라
느려요	L7 처리	애플리케이션 메트릭	p99 상승, DB 대기 증가, 커넥션 풀 포화	개발

이 구조는 실제 사례로 한 번 검증됐다. nginx 가 POST 를 재시도하지 않는 기본 규약 때문에 구 리더가 팔로워로 재합류하는 구간에서 `POST /api/v1/orders` 가 전량 503 이었고 `GET /api/v1/orderbook` 은 200 이었다(2026-08-18 실측). 증상은 "주문이 안 돼요" 한 문장이지만, 조회는 되고 쓰기만 막힌다는 계층 신호가 원인을 L7 프록시 설정으로 좁혔다. `non_idempotent` 추가와 reload 만으로 20 초 안에 체결 599 건이 재개됐다. 다만 강등 노드가 업스트림에서 빠지지 않으므로 약 1.25%의 POST 실패 바닥이 남는다. 이 잔여도 한계로 기록한다. 관측 1 회 사례이므로 계층 판단의 예시로 쓰고 인과 확정 사례로 제시하지 않는다.

3. 현재 진척과 남은 범위

3.1 규모 실측

계수 기준은 `git ls-tree -r HEAD` 가 돌려주는 추적 파일이다. 빌드 산출물(build/, .next/, out/, node_modules/)과 워크트리 사본은 제외했다. 정적 export 만 워킹트리 실측이고 그 사실을 행에 적었다.

항목	실측	초판(2a71234) 대조
커밋	321 건	220 건. 재계측 결과 초판 값도 그 시점에 맞다
기간	2026-07-22 ~ 2026-08-30 (스팬 40 일, 커밋이 찍힌 작업일 14 일)	스팬 35 일·작업일 9 일. 일치
Java 파일	274 (engine main 10 + engine test 4 + app main 194 + app test 66)	245. 분해까지 일치
서버 코드 줄수	engine main 1,099 / app main 22,265	1,099 / 18,768. engine 은 불변
웹 TS·TSX	189 파일 32,305 줄	149 파일 23,743 줄. 초판의 150 파일 23,749 줄은 gitignore 된 `web/next-env.d.ts`(6 줄)를 넣은 워킹트리 계수다
웹 CSS 모듈	43 파일	37. 일치
백엔드 테스트	68 클래스 467 메서드 (app @Test 420 + engine @Test 43 + jqwik @Property 4). @Disabled 0 건	57 클래스 376 메서드(329+43+4). 일치
웹 테스트	378 건 전건 통과(pass 378, fail 0)	초판 시점 실측은 277 건. 286 은

		초판부터 9 건 과다였다
Flyway 마이그레이션	26 개 (V0~V25, 결번 없음)	14 개. 일치
DB base 테이블	50 (public 45 + harness 5). 파티션 포함 CREATE TABLE 100	46(41+5) / 96. 일치
PL/pgSQL 함수·뷰·시퀀스	함수 17 개(CREATE 문 18) / 뷰 6 / 시퀀스 1	18 / 5 / 1. 뷰가 1 개 늘었다. 함수는 `CREATE OR REPLACE` 중복 1 건이라 문 수와 개수가 갈린다
REST 엔드포인트	99 (공개 44 · 관리 49 · 하네스 5 · 내부 1)	81(38·38·4·1). 분해까지 일치
WebSocket	엔드포인트 1(`/ws/v1`), 채널 6 종(공개 4 + 비공개 2)	동일. 불변
웹 page 라우트	29 종	22. 일치
정적 export 산출	73 페이지 + 404.html, 316 파일 6,522,620 바이트(6.52MB). 2026-08-30 빌드한 `web/out` 워킹트리 실측	66 페이지 6.3MB
카오스·하네스 스크립트	실험 9 종 + 공용 6 종 = 15 파일, 3,402 줄	9 + 3 = 12 파일 2,413 줄. 일치
카오스 compose 서비스	9 (상시 6 + 1 회성 1 + obs 프로파일 2)	동일. 불변
Prometheus·Grafana	레코딩 룰 9 · 알람 11 · 대시보드 4 종	동일. 불변
CI 워크플로	4 (ci-backend · ci-web · image · style)	3. `image.yml` 이 늘었다
docs 산출물	추적 49 파일(archive 9 제외 40)	33 파일 + adr 디렉터리 = 34 항목
ADR	13 건 (0001~0013). 전건 추적	1 건(0001). 0002~0013 12 건은 커밋 5f1ca36 에서 추가
1 인 대체 산출물	`docs/records/`역할체계_운영기록`.md` 211 줄, `docs/records/`검토_판정기록`.md` 297 줄. 둘 다 추적	없음. 커밋 5f1ca36 에서 추가

기간 주석. 저장소가 뒷받침하는 사실은 커밋 스팬 40 일·작업일 14 일이다. 연간 범위 대비 진척률 같은 추정 비율은 분모를 뒷받침할 산출물이 없으므로 쓰지 않는다.

1 인 대체 주석. 4 인 팀 산출물 중 회의록·역할분담표·PR 리뷰 승인 세 가지가 1 인 프로젝트에서는 나올 수 없다. ADR 12 건이 회의록을, 역할체계_운영기록.md 가 역할분담표를, 검토_판정기록.md 가 PR 리뷰 승인을 각각 대체한다. 대체물이라고 적는 이유는 등가라고 주장하지 않기 위해서다. 합의 과정이 아니라 결정과 그 근거만 남는다. 세 파일 모두 커밋 5f1ca36 에 들어가 있어 `git ls-tree -r HEAD` 로 확인된다. 남은 것은 원격 푸시뿐이다(13.6).

3.2 구현된 것

영역	상태
엔진 결정론 코어	완료. `server/engine` 은 서드파티 import 0 건의 순수 Java. OrderBook·MatchingEngineImpl·SingleWriterLoop·SnapshotCodec
저널 계층	완료. command append + fsync ACK. append-only 를 forbid_mutation 트리거가 ROW·STATEMENT 두 겹으로 물리 차단
리더 리스·fencing	완료. DB `leader_lease` 조건부 UPDATE, epoch +1, assert_current_leader 3 지점 호출
복식부기 정산	완료. 단일 트랜잭션. 봉인 가드 3 종
REST·WS 게이트웨이	완료. 멱등·서명·nonce·잔고 사전 가드. REST 99, WS 채널 6 종
스냅샷·복구	완료. format_version·engine_version·config_hash 일치와 마켓별 state_checksum 대조를 통과한 세트만 채택. 어긋나면 세트 전체 폐기 후 seq 0 전량 재생
봇 플릿	완료. 12 마켓, 마켓메이커 14 + 테이커 12, 봇당 가상 스레드 1 개, 시드 SplittableRandom 고정 순서. 상시면 활성 마켓은 3 종으로 잡는다(6.5)
불변식 검증기	완료. 26 개 체크 상시 실행(리더 노드 5 분 fixedDelay), 반증 테스트 8 건 이상
카오스 토폴로지·오케스트레이터	완료. E1~E9 배선, RTO 측정 체인
관리 평면	완료. 분리 포트 8443, mTLS `client-auth: need`, 2 인 승인, append-only 감사
회원·커뮤니티	코드·통합테스트 반영 완료. 완료 기준인 부하 동시 실행 검증은 미실행

3.3 비어 있는 것

미성립을 미성립으로 적는 것이 이 계획서의 기본 규율이다. 아래가 남은 6 주의 작업 목록 그 자체다.

축	현재(2026-08-30)	남은 기간 목표
정합성 판정	성립. 불변식 26 개 상시 검증, 라이브 PASS 6 건(E1·E2·E4·E5·E6·E7). E9 는 판정기 교정 이전이라 세지 않았다	유지. 실험 산출물 영속화를 스크립트 배선으로 승격
자동 복구	부분 성립. E2·E4·E5·E6·E7 실측 RTO 확보. 전부 로컬 카오스 스택 실측이다	판정 술어 교정 후 전 실험 재주행. 클라우드 재현은 이식 판정 결과 각하한다(10.9)
계층 판정	미성립. 계층별 프로브 0 건, node_exporter·cAdvisor 0 건, tcpdump 미사용	tc netem 주입, ICMP·TCP·HTTP 3 계층 프로브, 패킷 근거
부하 축	부분 성립. `calibrate.ps1` 이 k6 를 구동하고 확정치가 실측으로 나왔다(기저 10 OPS, 스파이크 상한 100 OPS, 노드 커맨드 천장 약 40~42/s, 체결 6.4 trades/s). 원천은 `harness/evidence/calibration-runs.json` id=1·id=8 이고 결정은 ADR 0013 이다	compose·CI 상시 배선과 부하 3 종 회차
데이터 이중화	미성립. PostgreSQL 단일 인스턴스. RPO=0 은 단일 인스턴스 범위에서만 성립	상시면 2 AZ 에 primary/standby 스트리밍 복제. Patroni + etcd 자동 승격. 승격 실측이 증명 ②의 판정 대상이다(6.3)
로그	미성립. 노드 4 개 로그가 분산	중앙화
부하 분산	미성립. 로컬 카오스 스택의 nginx 가 api-1 1 차 / api-2 backup 정적 승계라 평시 분산이 0	클라우드는 ALB 타겟그룹이 readiness 503 으로 팔로워를 자동 배제. 리더 인지 라우팅은 6.11
외부 공개	미성립. 로컬 Docker 한정	클라우드 배포, TLS 종단, 방화벽 정책
인프라 보안	미성립. DB 계정 권한 분리 미적용, 컨테이너 하드닝 지시자 0 건, 호스트	권한 분리 실증, 하드닝, 노출면 축소

	공개 포트 7 개	
배포 자동화	부분 성립. `image.yml` 이 GHCR 이미지 빌드·푸시까지 간다. 나머지 3 종은 빌드 검증까지만	무중단 롤링 배포와 배포 후 권위 run

3.4 미구현으로 남기는 애플리케이션 기능

남은 기간을 인프라에 쓰기로 했으므로 아래는 미구현으로 확정하고 계획서에 이름으로 적는다.

항목	상태
API 키 발급·회전·폐기 3 종	미구현. server 전 Java 소스에 `/keys` 매핑 0 건
관리 평면 3 종(봇 제거, 시나리오 프리셋, 텔레메트리 WS)	미구현
orders/batch·일괄 취소·orders/chance·my/trades·my/ledger	서버 구현 완료, 웹 미연동
V3 통합테스트 T1~T6	스텁만 존재. `integrationTest` sourceSet 부재
C16 외부 ACK 파이프라인 자동화	k6 방출단과 psql 적재 절차는 문서화, 그 사이 자동화 없음

4. 기술 스택과 선택 사유

버전은 build.gradle.kts, package-lock.json, compose, 빌드된 app.jar 의 실해석 값이다.

4.1 서버 런타임

구성	버전	선택 사유
Java	21 (Temurin)	가상 스레드를 표준으로 쓰는 최초 LTS. 요청당 스레드 모델을 유지한 채 동시성 상한을 올린다
Spring Boot	3.5.16 (Framework 6.2.19)	BOM 이 보안·전이 의존 버전을 일괄 고정해 핀 드리프트를 줄인다
서블릿 컨테이너	Tomcat embed 10.1.55	Boot 기본. 별도 채택 사유 없음
커넥션 풀	HikariCP 6.3.3	리스 전용 풀과 요청 풀을 분리

		배분해야 해서 풀 단위 계측·격리가 필요
동시성	Virtual Threads	봇 플릿이 봇당 1 스레드를 쓰는 구조라 플랫폼 스레드로는 수백 봇을 못 띄운다
DB	PostgreSQL 17-alpine (JDBC 42.7.11)	NUMERIC(40,18) 정확 산술, DEFERRED CONSTRAINT TRIGGER, 파티셔닝, 조건부 UPDATE 기반 리더 리스를 한 엔진에서 얻는다
마이그레이션	Flyway 11.7.2	DDL 정본 문서를 버전 파일로 1:1 대응시켜 스키마 드리프트를 커밋 단위로 추적
빌드	Gradle 8.14	멀티모듈 분리(engine·app)와 BOM 위임을 동시에 만족
내결함	Resilience4j 2.4.0	적용 범위는 chaosProbe 서킷브레이커 1 개. 거래 경로 레이트리밋은 자체 구현
비밀번호	spring-security-crypto 6.5.11 (Argon2id)	검증된 KDF 구현을 직접 만들지 않는다
서명	bcprov-jdk18on 1.80 (Ed25519)	회원 세션 토큰 서명. JDK 표준 제공 범위 밖이라 명시 핀
정규화	java-json-canonicalization 1.1 (RFC 8785 JCS)	API 서명 canonical 과 멱등 내용 비교의 공통 원천. 직렬화 차이로 멱등키가 갈리는 것을 막는다
메트릭	micrometer-registry-prometheus 1.15.12	판정을 메트릭 임계로 하므로 스크레이프 가능한 노출이 필수

4.2 웹

구성	버전	선택 사유
Next.js	15.5.20 (`output: "export"`)	정적 export 로 산출물을 파일로 고정. 런타임 서버 의존 없이 배포·검증

		가능. 오리진 장애와 웹 가용성을 분리할 수 있다
React	19.2.7	Next 15 기본 런타임
TypeScript	5.9.3	금액·수량을 문자열로 다루는 계약을 타입으로 강제
@stomp/stompjs	7.3.0	서버 STOMP 브로커와 프로토콜 동일. 자체 프레이밍 구현 회피
klinecharts	9.8.12	메인 캔들·기술적분석 차트
lightweight-charts	5.2.0	대시보드 미니 차트. 지표 없이 가볍게 그리는 용도로 분리
zustand	5.0.14	고객·관리자 스토어 분리. 실시간 갱신이 트리 전체를 리렌더하지 않게 한다
pretendard	1.3.9	로컬 번들 폰트. 런타임 외부 의존 금지 규칙과 충돌하지 않는다
Node (CI)	22, `npm ci` 락파일 고정	빌드 재현성

4.3 검증·관측

구성	버전	선택 사유
Toxiproxy	2.12.0	앱 코드 수정 없이 DB 경로에 지연·단절 주입
Chaos Monkey for Spring Boot	3.3.0	프로세스 내부 결함 주입. 프로파일 게이트로 프로덕션 경로와 분리
k6	v2.1.0 (문서 핀)	부하 시나리오. 현재 실행 배선 없음
Prometheus	v3.13.0	레코딩 룰 9 · 알람 11
Grafana	13.1.0	대시보드 4 종 파일 프로비저닝
nginx	1.29	카오스 토폴로지의 LB. 오픈소스 판이라 능동 health_check 없음
Testcontainers	Boot BOM 위임	통합테스트가 실제 PostgreSQL 17 에서 돌아야 트리거·제약까지

		검증된다
JUnit 5 (BOM 5.11.4), jqwik 1.9.2		엔진 결정론은 예제 테스트가 아니라 속성 기반으로 검증

4.4 인프라 스택과 선택 사유

이 절이 공지가 명시 요구한 항목이다. 아래는 6 주에 새로 도입하는 구성이다.

구성	선택	선택 사유
호스트 OS	Rocky Linux 10.2 (로컬 VM), Rocky Linux 10 AMI (클라우드)	로컬·클라우드 OS 를 동일 배포판으로 맞춰 nftables·SELinux 거동을 같게 한다. RHEL 10 계열은 iptables 가 제거돼 nftables 가 유일 인터페이스이며, SELinux·firewalld 기본 활성이 보안 축의 실물 근거가 된다
가상화	VMware Workstation	개발 데스크톱에서 Docker 를 Windows 가 아니라 Linux VM 안에서 돌린다. 한글 경로·Windows 컨테이너 계열 마찰을 구조적으로 제거
컨테이너 런타임	Docker CE	카오스 스크립트 9 종이 `docker kill`·`docker pause`·`docker network disconnect` 를 직접 호출한다. 런타임 교체는 하네스 전면 개편을 부른다
오케스트레이터 (AWS 평면)	채택하지 않음. 노드별 compose + 프라이빗 IP 주입	Swarm overlay 는 VXLAN 캡슐화를 한 겹 더 얹어 tc netem 이 무엇을 측정하는지 흐린다. k8s·ECS 는 스케줄러가 컨테이너를 자동 재기동해 kill 실험 관측을 오염시킨다. AWS 평면에서 오케스트레이터 미채택은 기능

		축소가 아니라 측정 대상 보존이다
오케스트레이터 (로컬 검증면)	k3s. Rocky Linux 10 VMware 위 server 1 + agent 2	6.9 동형화 계약 위에서 GHCR 동일 digest 를 구동한다. 오케스트레이터 축을 이름만 적고 끝내지 않으려면 실물 클러스터가 하나는 있어야 하고, 판정 축이 걸리지 않은 평면이 그 자리다. 경계도 같이 못 박는다. 스케줄러의 파드 재배치가 리더 선출과 겹쳐 RTO 판정을 오염시키므로 RTO·epoch 를 재는 평면에는 올리지 않는다. EKS 는 컨트롤플레인 자체가 시간 과금이라 비용 축에서도 기각인데, 그 단가는 9.2 판본에 없어 회피액 산정에는 넣지 않았다
클라우드	AWS ap-northeast-2	리전 내 왕복 지연이 RTO 측정에 잡음을 덜 섞는다. 미국 리전은 EC2 20%·아웃바운드 29% 싸지만 왕복 150ms 이상이 측정을 오염시킨다
컴퓨트	EC2 (Graviton t4g·c7g)	OS 셸 접근이 필요하다. tc netem·nftables·커널 파라미터·SIGSTOP 은 관리형 계층에서 불가능하다. Graviton 은 x86 대비 상시면 월 20% 저렴
DB	EC2 자체 운영 PostgreSQL 17 (RDS 비채택)	5 절·8 절 참조. 증명하려는 명제가 장애 아래의 무결과 복구인데, 장애를 주입할 권한이 없는 계층은 증명 대상에서 빠진다
로드밸런서	ALB (2 가용영역)	2 AZ 이중화의 진입점을 이중화하려면 관리형이 필요하다. 헬스체크가 앱의 `/actuator/health/readiness`

		8081 을 그대로 읽으므로 판정 주체는 앱이고, 자작 헬스체크 코드가 사라진다. 월 고정 USD 16.43 + LCU 변동
NAT	NAT 인스턴스 t4g.nano 2 대, AZ 로컬 (NAT Gateway 비채택)	월 USD 78.55 절감. 동시에 nftables masquerade 실물 근거가 된다. AZ 로컬이라 한 AZ 를 잃어도 다른 AZ 의 아웃바운드가 남는다
온프레미스·클라우드 연결	상시 터널을 두지 않는다 (Site-to-Site VPN 비채택)	두 평면을 잇는 것은 네트워크가 아니라 같은 GHCR 이미지 digest 와 저장소에 커밋한 verdict 파일이다. 검증면 PC 가 상시 구동이 아니므로 상시 터널을 전제하면 그 전제가 먼저 깨진다. 필요할 때만 WireGuard 를 세우고 상시 의존으로 적지 않는다. 관리형 VPN 은 연결당 시간 과금이라 월 약 USD 36 이며 이 단가는 9.2 요금표 판본에서 확인하지 않았으므로 9.8 회피액을 확정치로 인용하지 않는다
정적 웹	S3 + CloudFront + ACM + Route 53	앱 노드 자원을 쓰지 않고, 오리진 장애와 웹 가용성을 분리한다. EC2 전체를 죽이는 실험 중에도 웹은 200 을 돌려준다. 프리티어 범위 안이라 비용 0
관측	Prometheus·Grafana 자체 운영 (CloudWatch 비채택). 로그 중앙화는 미배선이며 7.1 이 목표로 적는다	레코딩 룰 9·알람 11·대시보드 4 종이 이미 파일로 존재하고 CI 가 promtool 로 검증한다. 서울 리전 CloudWatch 로 옮기면 월 약 USD 190 이 든다(추정 기반). Loki 는 compose 서비스·수집기·Grafana 데이터소스 어디에도 없으므로 채택

		사유 행에 현재형으로 적지 않는다
시크릿	SSM Parameter Store SecureString (Secrets Manager 비채택)	시크릿당 월 USD 0.40 회피. 표준 파라미터로 충분
관리자 접근	SSM Session Manager (SSH 폐쇄)	인바운드 22 를 아예 열지 않는다. 세션 로그가 그 자체로 감사 증거
CI/CD 인증	GitHub Actions OIDC 페더레이션	장기 액세스 키를 발급하지 않는다. 키 유출 경유 과금 사고 경로를 구조적으로 차단
IaC	Terraform (스트레치)	증명면을 매 회차 생성·파기하는 운용에 필요. 예비 시간 조건 충족 시에만 착수

5. 시스템 아키텍처

5.1 모듈 구성

모듈	규모	성질
`server/engine`	main 10 파일 1,099 줄, test 4 파일	순수 Java. main 소스 import 가 전부 `java.*` 표준 라이브러리, 서드파티 0 건. Spring·락·I/O·벽시계·난수 금지
`server/app`	main 194 파일 22,265 줄, test 66 파일	패키지 분포: api 80, admin 24, engine 19, sim 18, journal 16, harness 10, config 10, ledger 5, dev 4, chaos 4, snapshot 3, 루트 1
`web`	189 파일 32,305 줄	Next.js 정적 export
`harness`	compose · 스크립트 15 · k6 자산 · SQL 카탈로그 · Prometheus 룰 · Grafana 대시보드	검증 장치

[그림 1] 모듈 구성과 의존 방향

5.2 3 계층 SoT (Source of Truth)

계층	테이블	성질
① 복구 원천	command_journal, event_journal, snapshots	append-only. UPDATE·DELETE 를 forbid_mutation 트리거가 ROW·STATEMENT 두 겹으로 물리 차단. 재생 가능
② 회계 원천	ledger_transactions, ledger_entries	복식부기. 자산별 합 0. 봉인 가드 3 종(assert_txn_sealed_balanced · guard_sealed_txn · guard_txn_transition)
③ 파생 프로젝션	balances, orders, trades, position_cost	언제든 재계산 가능. position_cost 는 rebuild_position_cost 로 재구축

balance_ledger_check 뷰가 잔고 대 원장 합의 불일치를 mismatch 열로 노출한다. 증명 ②는 ①의 명령 재생으로, 증명 ①은 ②의 자산 보존 불변식으로 각각 판정한다.

[그림 2] 3 계층 SoT 와 판정 흐름

5.3 고가용성 기제

기제	구현
단일 라이터 보장	DB `leader_lease` 단일 행(resource='matching-engine'). 부트스트랩 시드 INSERT
리더 획득	`try_acquire_leader` 가 `lease_until < clock_timestamp()` 조건부 UPDATE 로 epoch 를 +1 해 반환
리스 갱신	`renew_leader_lease` 가 holder·epoch 일치와 미만료를 조건으로 갱신
쓰기 펜싱	`assert_current_leader` 가 holder 불일치·epoch 불일치·리스 만료를 각각 EXCEPTION 으로 던진다. 자산 변경 트랜잭션이 커밋 전에 호출한다(CommandJournalAppender · EventJournalAppender · SettlementService 3 지점). stale

	리더의 쓰기는 롤백된다
split-brain 감사	command_journal 은 fencing_token, event_journal·trades·snapshots 는 fencing_epoch 에 승격 epoch 를 저장. 데이터로 사후 감사 가능
수용 제한	쓰기·조회 2 버킷 + 재조회 전용 소형 버킷. 초과는 거절이 아니라 판정 보류(409 requery_deferred + Retry-After). 인증 앞단 전용 필터로 배치해 인증 연산 비용 자체를 상한 안에 둔다
좀비 리더 자발적 강등	쓰기 수요 대비 쓰기 커밋 완료율이 임계 미만으로 지속되면 리스 갱신을 포기하고 강등. 판정 규칙을 LeaderStallDetectorTest 가 단위 고정
스냅샷 채택 게이트	format_version·engine_version·config_hash 일치와 마켓별 state_checksum 대조를 통과한 세트만 채택. 어긋나면 세트 전체 폐기 후 seq 0 전량 재생. 세트가 단일 트랜잭션 INSERT 라 부분 세트가 관측되지 않는다

[그림 3] 리더 리스·펜싱 상태 전이와 페일오버 타임라인

5.4 배포 단위 분리

평면	내용
A 거래 평면	다중 인스턴스 전제. 카오스 토폴로지에서 chaos-api-1 · chaos-api-2
B 봇 플릿	외부 클라이언트 규약(서명·자체 HTTP)만 사용. 내부 직호출 0 건. 카오스 스택에서는 엔진을 끈 별도 노드로 분리해 승격 주체 오염을 막는다
C 관리 평면	분리 포트 8443 · 분리 네트워크 · mTLS. `exchange.admin.enabled=true` 조건부 등록

6. 인프라와 배포 설계

6.1 이 축의 요구와 충돌

학교 공지의 필수 조건은 "반드시 배포하여 외부에서 접속 가능한 상태로 서비스할 것"이다. 동시에 이 프로젝트의 증명 수단은 장애 주입이다. 두 요구가 정면으로 충돌한다.

#	요구	충돌 지점
R1	외부 도메인으로 상시 접속 가능	실험이 서비스를 망가뜨린다
R2	커널 계층 장애 주입(tc netem, nftables, 커널 파라미터) 가능	관리형 서비스는 OS 접근이 없다
R3	노드 간 실제 네트워크 분단 관측	한 호스트에 컨테이너를 몰면 해소되지 않는다
R4	발표 노트북 RAM 8GB 로 시연	로컬 전체 스택 구동 불가
R5	비용이 상한 안에 든다	R1 의 상시성과 정면 충돌

해결 원칙은 평면 분리다.

평면	위치	구동	허용 실험	근거
상시면	AWS ap-northeast-2	24 시간	앱 계층 kill 과 AZ 상실 재현. 커널 주입은 제외	앱과 상태 계층을 둘 다 2 AZ 로 이중화했으므로 노드 하나를 죽여도 서비스가 산다. R1 과 양립한다
증명면	AWS, 창 구동	실험·발표 창	부하 주입과 확정 회차 재현	창이 끝나면 볼륨까지 파기한다. 회복 불가 상태를 만들어도 상시면에 도달하지 않는다
검증면	온프레미스, 세션 구동	실험 세션 중	커널 계층 주입 전량. tc netem, nftables, 네임스페이스 sysctl	비용 0 이라 회차 수에 제약이 없다. 실패해도 잃는 것이

				없으므로 수렴 전 탐색을 여기서 한다

검증면을 "상시 사용 가능"으로 적었던 종전 표기를 "세션 구동"으로 고친다. 검증면은 개인 PC 또는 대여 서버 위에 서고 24 시간 켜져 있지 않다. 그 사실이 배치 규칙을 하나로 정한다.

> 상시 필요한 것은 AWS 에 둔다. 세션 중에만 필요한 것은 검증면에 둔다.

이 규칙이 관측 배치를 결정한다. Prometheus 는 pull 모델이라 스크레이프를 놓치면 그 구간 시계열이 영구 공백이다. Filebeat 처럼 버퍼링해 재전송할 수단이 없다. 그래서 판정에 걸린 관측은 대상과 같은 평면인 AWS 에 두고, 지연을 견디는 로그 분석만 검증면 몫으로 남긴다.

커널 계층 주입은 검증면 전용이다. 클라우드 노드에 커널 주입을 걸면 SSM 접근 경로가 같은 네트워크를 타서 회복 불가 시 노드를 통째로 잃는다. 증명면은 그 위험을 이미 통과한 회차를 재현하는 자리다.

AWS 는 리허설 장소가 아니라 본실행 장소다. 파괴 실험을 검증면에서 수렴시킨 뒤 확정 회차만 AWS 에서 재현한다.

6.2 관리형 대 자체 운영: RDS 를 쓰지 않는다

축	RDS PostgreSQL	EC2 자체 운영	판정
OS 셸 접근	없음	root	자체 운영 필요
복제 링크에 tc netem 지연·손실 주입	불가	가능	증명 ②의 판정 대상
nftables 로 5432 블랙홀(RST 없는 DROP)	불가	가능	E2 재현에 필수
커널 파라미터(keepalive, somaxconn, conntrack) 조작	불가	가능	좀비 커넥션 회수 실험의 원천
PG 프로세스 SIGSTOP·kill -9	불가	가능	E7 계열에 필수
승격 로그 관측	불가	가능	무개입 승격의 판정 근거
자동 백업·PITR·Multi-AZ 페일오버	제공	직접 구축	자체 운영 시 손실

선택 사유를 한 문장으로 적는다. 이 프로젝트가 증명하려는 명제는 장애 아래에서의 무결과 복구다. 장애를 주입할 권한이 없는 계층은 증명 대상에서 빠진다. RDS 를 채택하면 DB 계층 전체가 증명 범위 밖으로 나가고, 남은 명제는 앱 계층 페일오버로 축소된다.

대가는 정직하게 계상한다. RDS 가 대신해 주던 것을 직접 만든다.

RDS 가 주던 것	자체 구현 대체안	6 주 내 도달 목표
자동 스냅샷	EBS 스냅샷 일 1 회	배선 완료
PITR	WAL 아카이빙을 S3 로	배선 완료, 복원 리허설 1 회
Multi-AZ 페일오버	스트리밍 복제 standby + Patroni 자동 승격	상시면에 standby 를 올리고 승격 실측 1 회
자동 패치	dnf-automatic security only	배선 완료

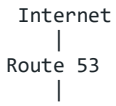
종전 판은 standby 를 증명면에만 두고 자동 승격을 스트레치로 분리했다. 그 배치에서는 AZ-a 를 잃으면 앱이 살아도 서비스가 끝난다. 승격 함수 try_acquire_leader 가 DB 함수이므로 DB 를 잃은 앱은 승격 자체를 하지 못한다. 상태 계층 이중화가 앱 이중화의 전제다. 그래서 standby 를 상시면 AZ-c 로 올린다.

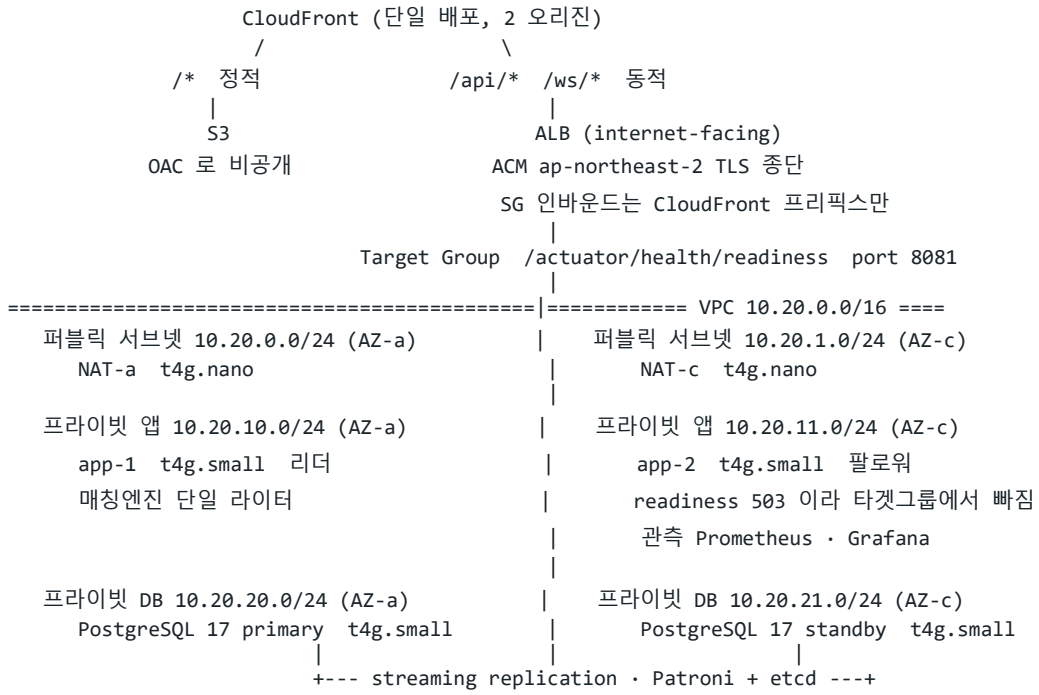
6.3 목표 아키텍처

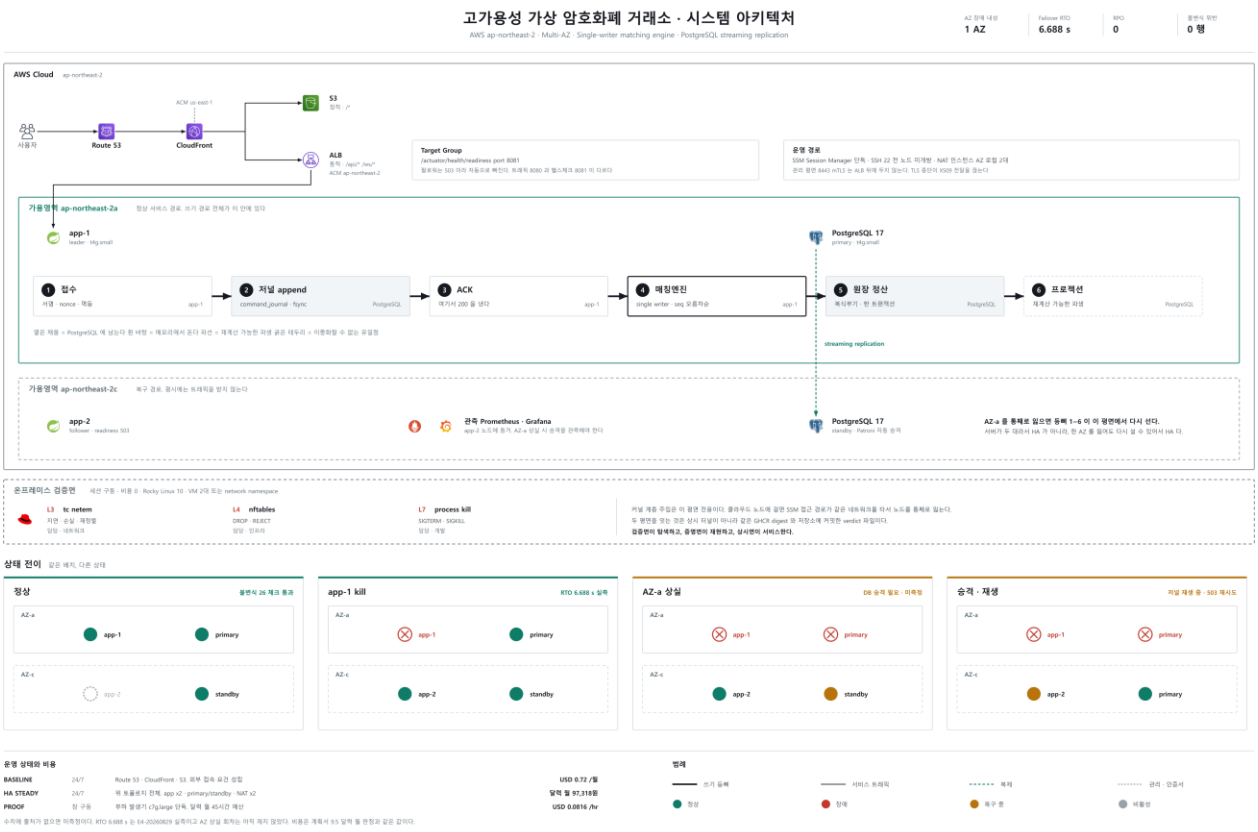
정본은 이 절이다. `제출_20260901/diagram/시스템_아키텍처.png` 과 그 생성기 `arch_aws.mjs` 는 이 절의 파생물이다.

종전 판은 ALB 를 기각하고 edge 노드의 nginx 로 리더 인지 라우팅을 직접 짜는 구조였다. 그 판단을 뒤집는다. 사유 셋이다.

1. 리더 라우팅을 자작할 이유가 없다. API 설계가 이미 readiness 프로브 기반 라우팅을 규정하고, 팔로워는 readiness 가 REFUSING_TRAFFIC 이라 503 을 낸다. ALB 타겟그룹 헬스체크가 그것을 그대로 읽는다. nginx 사이드카는 ALB 가 기본으로 하는 일을 다시 만든 것이었고 M4 하드닝에 미완으로 남아 있었다.
2. 종전 구조의 edge 단일 노드가 단일 장애점이었다. 외부 진입이 한 노드에 걸려 있으면 그 노드를 잃는 순간 R1 이 깨진다.
3. ALB 는 서로 다른 두 가용영역의 서브넷을 최소 2 개 요구한다. ALB 채택이 곧 Multi-AZ 강제다. 이중화를 결심해서 얻는 것이 아니라 구성 요건으로 따라온다.




CloudFront (단일 배포, 2 오리진)
/* 정적
/api/* /ws/* 동적
S3
OAC 로 비공개
ALB (internet-facing)
ACM ap-northeast-2 TLS 종단
SG 인바운드는 CloudFront 프리픽스만
Target Group /actuator/health/readiness port 8081
VPC 10.20.0.0/16
퍼블릭 서브넷 10.20.0.0/24 (AZ-a)
NAT-a t4g.nano
퍼블릭 서브넷 10.20.1.0/24 (AZ-c)
NAT-c t4g.nano
프라이빗 앱 10.20.10.0/24 (AZ-a)
app-1 t4g.small 리더
매칭엔진 단일 라이터
프라이빗 앱 10.20.11.0/24 (AZ-c)
app-2 t4g.small 팔로워
readiness 503 이라 타겟그룹에서 빠짐
관측 Prometheus · Grafana
프라이빗 DB 10.20.20.0/24 (AZ-a)
PostgreSQL 17 primary t4g.small
프라이빗 DB 10.20.21.0/24 (AZ-c)
PostgreSQL 17 standby t4g.small
+--- streaming replication · Patroni + etcd ---+
--- 증명면 (창 구동, terraform apply / destroy) ---
load c7g.large 부하 발생기 전용
검증면 (온프레미스, 세션 구동, 비용 0)
Rocky Linux 10 · VM 2 대 또는 network namespace
주입 지점 : tc netem(L3) · nftables(L4) · 프로세스 정지(L7)
커널 계층 주입은 이 평면 전용



[그림 4] 시스템 아키텍처. 위 ASCII 도식과 같은 구조를 렌더한 것이고 생성기는 diagram/arch_aws.mjs 다

쓰지 않는 것을 이름으로 적는 것도 그만큼 중요하다. NAT Gateway, RDS, CloudWatch, WAF, EKS 는 전부 비채택이다. ALB 는 종전 비채택 목록에 있었으나 이 절에서 채택으로 뒤집었으므로 9.10 의 IAM Deny 목록에서 뺀다.

두 평면과 한 검증면의 관계를 한 줄로 적는다. 검증면이 탐색하고, 증명면이 재현하고, 상시면이 서비스한다.

종전 판이 그린 WireGuard 상시 터널은 선택으로 내린다. 검증면과 AWS 는 각자 완결되고, 두 평면을 잇는 것은 터널이 아니라 같은 GHCR digest 와 저장소에 커밋한 verdict 파일이다. 대여 서버의 방화벽이 UDP 아웃바운드를 막아도 계획이 흔들리지 않는다.

6.4 네트워크와 보안그룹

서브넷	CIDR	AZ	라우팅	배치
public-a	10.20.0.0/24	ap-northeast-2a	0.0.0.0/0 -> IGW	ALB ENI, NAT-a
public-c	10.20.1.0/24	ap-northeast-2c	0.0.0.0/0 -> IGW	ALB ENI, NAT-c
private-app-a	10.20.10.0/24	ap-northeast-2a	0.0.0.0/0 -> NAT-a ENI	app-1

private-app-c	10.20.11.0/24	ap-northeast-2c	0.0.0.0/0 -> NAT-c ENI	app-2, 관측
private-db-a	10.20.20.0/24	ap-northeast-2a	0.0.0.0/0 -> NAT-a ENI	PostgreSQL primary
private-db-c	10.20.21.0/24	ap-northeast-2c	0.0.0.0/0 -> NAT-c ENI	PostgreSQL standby

라우트 테이블은 AZ 별로 나눈다. 한 테이블로 합치면 한 NAT 가 두 AZ 공통의 단일 장애점이 된다. NAT 대상은 인스턴스 ID 가 아니라 ENI 로 잡는다. 인스턴스를 교체해도 라우트가 유지된다. NAT 인스턴스는 source/dest check 비활성, EIP 부착, nftables masquerade 와 net.ipv4.ip_forward=1 이 요건이다.

인바운드는 소스 SG 참조로 표현하고 CIDR 하드코딩은 두지 않는다.

SG	인바운드	소스	사유
sg-alb	443/tcp	CloudFront 관리형 프리픽스 목록	오리진을 CloudFront 뒤로 숨긴다
sg-app	8080/tcp	sg-alb	트래픽 포트
sg-app	8081/tcp	sg-alb	헬스체크 포트. 이 규칙이 없으면 전 노드 unhealthy
sg-db	5432/tcp	sg-app	앱에서만
sg-db	5432/tcp	sg-db	스트리밍 복제와 etcd 쿼럼
sg-admin	없음		인바운드 0 건. SSM 포트 포워딩으로만 도달

8081 규칙을 따로 적는 이유가 있다. 운영 프로파일이 actuator 를 내부 포트 8081 로 분리하고 고객 평면 8080 은 actuator 를 전혀 서빙하지 않는다. 타겟그룹의 트래픽 포트는 8080 이므로 health_check.port 를 traffic-port 가 아니라 8081 로 명시해야 한다. 두 곳 중 하나만 틀려도 증상은 같다. 전 노드가 unhealthy 로 떨어지고 ALB 가 503 을 낸다.

관리 평면은 ALB 뒤에 두지 않는다. 사유는 방어면을 늘리지 않는다는 원칙이 아니라 기술적 불가다. ALB 가 TLS 를 종단하면 클라이언트 인증서가 앱에 전달되지 않고, 앱의 mTLS 신원 도출은 서블릿의 X509Certificate

속성을 직접 읽는 방식이라 값이 비어 기동 검증에서 걸린다. 굳이 LB 뒤에 두려면 TLS 를 종단하지 않는 NLB 패스스루가 유일한 경로다. 채택하지 않는다.

6.5 노드 사이징

노드	타입	vCPU / RAM	평면	배치 사유
app-1	t4g.small	2 / 2 GiB	상시	앱 컨테이너 약 1.4 GiB. 2 GiB 등급이 최소 단위
app-2	t4g.small	2 / 2 GiB	상시	app-1 과 동일 사양. 승격 후 같은 부하를 받는다
pg-primary	t4g.small	2 / 2 GiB	상시	봇 기저 10 OPS 기준. 캘리브레이션 실측 근거
pg-standby	t4g.small	2 / 2 GiB	상시	승격 후 primary 가 되므로 동일 사양
NAT-a, NAT-c	t4g.nano	2 / 0.5 GiB	상시	패킷 포워딩 전용
관측	app-2 노드에 동거		상시	Prometheus 와 Grafana 를 팔로워 노드에 얹는다
봇 플릿	pg-standby 노드에 동거	512 MiB 제한	상시	24 시간 기저 트래픽 발생원. 노드를 새로 사지 않는 이유는 아래에 적는다
load	c7g.large	2 / 4 GiB	창 구동	비버스터블. 크레딧 고갈이 측정에 섞이지 않는다

관측을 app-2 에 얹는 이유가 둘이다. 첫째 팔로워는 평시에 트래픽을 받지 않아 CPU 여유가 있다. 둘째 AZ-a 를 잃었을 때 승격을 관측할 수 있어야 한다. 관측이 AZ-a 에 있으면 정확히 관측이 필요한 순간에 함께 사라진다.

봇 플릿 배치도 같은 논리다. 상시면에 트래픽 발생원이 없으면 24 시간 서비스가 껍데기가 되고, 7.9 의 침묵 판정이 기준선을 잃는다. 다만 노드를 새로 사지 않는다. 봇은 앱과 같은 이미지를 bots 프로파일로 돌리는 JVM 이고 컴포즈가 메모리 512 MiB 를 준다. t4g.nano 는 전체가 0.5 GiB 라 OS 와 컨테이너 런타임을 빼면 자리가 없고, t4g.micro 는 달력 월 6,150 원이라 9.5 의 여유 2,682 원을 넘는다. 그래서 기존 노드에 얹는다.

후보	판정
신규 t4g.nano	불가. JVM 512 MiB 가 0.5 GiB 에 들어가지 않는다
신규 t4g.micro	불가. 달력 월 6,150 원으로 상한을 넘긴다
app-1 동거	불가. 리더가 죽으면 봇도 함께 죽어 트래픽 발생원이 사라진다. E4 회차에서 관측 대상이 없어진다
app-2 동거	불가. 관측 2 종이 이미 올라간다. 2 GiB 에 앱 1 GiB 와 Prometheus·Grafana 와 봇 512 MiB 를 같이 두지 못한다
pg-standby 동거	채택. AZ-c 라 AZ-a 상실 시 생존한다. standby 는 평시 읽기 복제뿐이라 CPU 여유가 있다

한계를 함께 적는다. 승격이 일어나면 그 노드가 새 primary 가 되어 봇과 자원을 다툰다. 그 구간의 성능 저하는 숨기지 않고 측정에 포함해 읽는다. 봇 활성 마켓은 3 종(KRW-BTC·KRW-ETH·KRW-XRP)으로 잡는다. 스키마의 12 종은 그대로 두어 C01 자산 보존 판정이 4 자산에 걸리게 하고, WebSocket 팬아웃과 메모리를 함께 줄인다. 종전 하드코딩 목록의 KRW-MATIC 은 수집 시점 이후 KRW-POL 로 개명돼 seed-data 산출물과 어긋나 있었으므로 활성 목록에서 뺀다.

버스터블 채택 근거는 9.6 에 적는다. 상시면 전 노드에 cpu-credits standard 를 걸어 초과 과금을 구조적으로 0 으로 만든다. 측정 유효성이 걸린 부하 노드만 비버스터블로 고정한다.

6.6 외부 노출면

경로	대상	노출	비고
`/*`	CloudFront -> S3	공개	정적 export. EC2 전멸에도 200 을 낸다
`/api/* /ws/*`	CloudFront -> ALB	공개	CachingDisabled, AllViewer 정책
관리 평면 8443	없음	SSM 포트 포워딩	mTLS client-auth
하네스 API	없음	상시면 미등록	exchange.harness.enabled=false

Prometheus 9090, Grafana 3000	없음	SSM 포트 포워딩	
PostgreSQL 5432	없음	프라이빗 서브넷	
SSH 22	없음	전 노드 미개방	SSM Session Manager 단독

라우팅 없음은 인증 검사보다 앞선 방어다. 관리 평면과 하네스 API 는 ALB 리스너 규칙에 존재하지 않으므로 인증을 시도할 기회조차 없다.

6.7 웹 빌드 파라미터 (배포 선행 조건)

정적 export 는 NEXT_PUBLIC_* 값을 번들에 굳힌다. 오리진 주소가 빌드에 박히므로 도메인 확정이 웹 빌드의 선행 조건이다.

변수	값	사유
NEXT_PUBLIC_API_BASE	빈 문자열	same-origin. CloudFront 2 오리진 배치의 이득을 여기서 회수한다
NEXT_PUBLIC_WS_BASE	wss://도메인	STOMP 클라이언트가 절대 URL 을 요구한다
NEXT_PUBLIC_DATASOURCE	http	실백엔드 연결

same-origin 이므로 CORS 허용 목록과 WS 오리진 화이트리스트가 배포 도메인 하나로 좁아진다.

6.8 도메인과 TLS

ACM 인증서가 두 장이고 리전이 다르다.

인증서	리전	용도
CloudFront 용	us-east-1	CloudFront 는 us-east-1 인증서만 받는다
ALB 용	ap-northeast-2	ALB 는 자기 리전 인증서를 쓴다

도면에서 CloudFront 용 ACM 을 Region 상자 밖에 그리는 이유가 이것이다. ap-northeast-2 안에 그리면 거짓이 된다.

6.9 로컬과 클라우드의 동형화

계층	검증면	AWS	동형화 수단
OS	Rocky Linux 10	Rocky Linux 10 AMI	동일 배포판. nftables·SELinux 거동이 같다
앱 이미지	GHCR pull	GHCR pull	동일 digest
DB	PostgreSQL 17	PostgreSQL 17	동일 태그
스키마	Flyway	Flyway	동일 마이그레이션 버전
구동 단위	compose 또는 namespace	compose	동형화 대상 아님

두 평면을 잇는 것은 네트워크가 아니라 이 다섯 축이다. 터널이 없어도 동형화는 성립한다.

검증면의 구현 방식은 대여 환경에 맞춰 고른다. 셋 다 주입 결과가 같다.

방식	요건	격리
VM 2 대 (KVM 또는 VMware)	가상화 확장, VM 생성 권한	가상 스위치
network namespace	root 또는 비특권 user namespace	네임스페이스
개인 PC VMware Workstation	없음	가상 스위치

기본은 개인 PC 다. 학교 서버를 대여받으면 이관하되, 대여가 확정되기 전까지 계획의 전제로 삼지 않는다.

6.10 배포 자동화와 무중단 배포

이미 선 것과 남은 것을 가른다.

단계	상태
GitHub Actions 게이트 3 종 (ci-backend, ci-web, style)	배선 완료
GHCR 멀티아키 이미지 (amd64 + arm64)	배선 완료. ci-backend 성공 커밋만 이미지가 된다
deploy.yml 배포 워크플로	미착수
타겟그룹 draining 롤링	미착수

롤링 절차는 팔로워부터 교체한다.

4. app-2 를 타겟그룹에서 뺀다(deregistration delay 대기)

5. app-2 를 새 이미지로 교체 기동
6. readiness 가 healthy 로 돌아올 때까지 대기
7. app-2 를 타겟그룹에 재등록
8. app-1 에 리더 강등을 요청해 app-2 로 승격시킨다
9. 새 팔로워가 된 app-1 에 1~4 를 반복한다

리더를 마지막에 교체한다. 순서를 뒤집으면 배포 한 번에 승격이 두 번 일어난다. 롤백은 직전 태그로 재배포한다. 이미지가 불변이므로 되돌림이 결정론적이다.

6.11 리더 인지 라우팅

종전 판은 이 절에서 nginx 사이드카를 설계했다. ALB 채택으로 그 설계가 불필요해졌다. 남는 것은 계약 명세다.

항목	값
헬스체크 경로	/actuator/health/readiness
헬스체크 포트	8081 (traffic-port 아님)
트래픽 포트	8080
정상 판정	HTTP 200
비정상 판정	HTTP 503

팔로워, 승격 대기, 강등 노드는 readiness 가 REFUSING_TRAFFIC 이라 503 을 낸다. 리더만 200 이다. 타겟그룹이 리더가 아닌 노드를 자동으로 뺀다.

정확한 서술은 "리더에게만 보낸다"가 아니라 "리더가 아닌 노드를 뺀다"이다. 승격 재생 구간에는 두 노드가 모두 503 이고 healthy 타겟이 0 이 되는 창이 실재한다. 승격 코디네이터가 PROMOTING 진입 시 refusing 을 먼저 발행하기 때문이다. 그 구간의 접수는 앱이 503 과 Retry-After 로 흡수한다. LB 제외와 앱 내부 거절이 이중이다.

6.12 발표 노트북 8GB 제약 해소

발표 시연은 클라우드 화면으로 한다. 노트북에서 도는 것은 브라우저와 SSM 세션뿐이다. 격리 카오스 스택은 발표에 띄우지 않는다.

E1 부터 E9 는 개발 PC 의 Docker 에서 돌고 이미 라이브 PASS 기록이 있다. 검증면은 E10 커널 주입 전용이며 VM 2 대 또는 네임스페이스로 서므로 최소 구성에서 약 4GB 다. 두 스택을 동시에 돌리지 않는다.

6.13 단계 착수

상시성과 비용이 충돌하는 지점을 착수 시점 분리로 푼다. 학교 필수 조건은 컴퓨팅을 요구하지 않는다. Route 53 과 CloudFront 와 S3 만으로 도메인이 HTTPS 로 뜨고 정적 웹이 200 을 낸다.

단계	기간	구성	성립하는 것
S0 BASELINE	09-01 ~ 09-14	Route 53, ACM, CloudFront, S3	R1 외부 접속 요건이 여기서 성립한다
S1 HA STEADY	09-15 ~ 10-16	위 토폴로지 전체	앱과 상태 계층 2 AZ 이중화
S2 PROOF	창 구동	load c7g.large 단독	부하 주입 회차. 달력 월당 45 시간 예산

앞 2 주에 컴퓨팅 시계를 돌리지 않는다. 그 2 주에는 Terraform 과 검증면을 만든다. 비용 0 인 작업이 앞에 있고 돈 드는 작업이 뒤에 있다. 리스크 관점에서도 이 순서가 맞다.

09-12 에 apply 와 destroy 를 한 번 리허설한다. 첫 apply 가 곧 본실행이 되는 것을 막는다. 비용은 1 시간 미만이다.

7. 운영 설계

7.1 관측 계층

현재 있는 것과 없는 것을 나눠 적는다.

계층	현재	목표
애플리케이션 지표	성립. Micrometer + Prometheus. 레코딩 룰 9, 알람 11, 대시보드 4 종. CI 가 promtool·jq 로 병합 전 검증	유지
시스템 지표	미성립(0 건)	node_exporter · cAdvisor 전 노드 배선
계층별 프로브	미성립(0 건)	blackbox_exporter 로 ICMP · TCP ·

		HTTP 3 계층 프로브
로그	미성립. 노드별 분산	로그 축은 W5 이월 항목이다. 도구는 Elasticsearch + Filebeat 로 잡는다. Loki 는 배선이 0 건이라 후보에서 뺐다
외부 가용성	미성립	blackbox_exporter 가 외부 도메인을 30 초 주기로 프로브, probe_success 기록

계층 프로브가 이 프로젝트의 서사와 직결된다. 노드 1 대를 정지시키면 ICMP·TCP·HTTP 시계열이 서로 다른 시점에 down 으로 전이한다. 그 순서를 대시보드 1 장에서 판독할 수 있는 것이 목표이고, 이것이 "어느 계층인지 짚는다"의 실물이다.

[그림 5] 계층 판독 대시보드 구성

7.2 대시보드 4 종

대시보드	내용
01-integrity	불변식 위반 행 수, 원장 불균형, 저널 무결
02-recovery	리더 epoch 전이, RTO, 승격 이력
03-load-slo	처리량, 지연 분위, 오류율, 수용 제한 버킷
04-system	노드 자원, 컨테이너 자원, 계층 프로브 (신규 배선분 포함)

CloudFront 를 지난 사용자 관점 지표와 오리진 직접 측정 판정 지표를 같은 대시보드에 섞지 않고 분리 표기한다. 두 수치가 뒤섞이면 판정이 오염된다.

7.3 알람

Prometheus 알람 11 개가 이미 파일로 존재하고 CI 가 검증한다. 클라우드 배포 후 다음을 추가한다.

알람	임계	대응
외부 프로브 실패	`probe_success == 0` 2 분 지속	상시면 장애. 즉시 조사
오리진 인증서 만료 임박	만료 21 일 전	certbot 수동 갱신
certbot dry-run 실패	주간 실행 exit != 0	갱신 경로 점검

예산 초과	AWS Budgets 50 / 80 / 100% (월별 임계, 9.10)	9.10 감축 순서 적용
디스크 사용률	85%	저널 파티션 정리

7.4 장애 대응 절차

사용자 진술을 계층으로 좁히는 소거 절차를 문서화한다(2.5 의 표가 그 원본이다).

단계	행동	산출
1	외부 프로브 상태 확인	도달 여부
2	ICMP -> TCP -> HTTP 순으로 전이 시점 비교	후보 계층 좁힘
3	노드 자원·컨테이너 자원 확인	자원 고갈 배제
4	중앙 로그에서 해당 시각 상관 조회	오류 원문
5	필요 시 패킷 캡처(재전송·RST·SYN 재시도)	계층 확정
6	불변식 권위 run 1 회	데이터 손상 여부 판정
7	verdict 파일 아카이브	사후 증거

6 단계가 이 프로젝트의 특징이다. 복구됐다는 것과 데이터가 맞다는 것을 같은 절차 안에서 분리해 판정한다.

7.5 백업과 복구

대상	방식	주기	검증
DB 물리 백업	EBS 스냅샷	일 1 회	스냅샷에서 볼륨 복원 1 회 리허설
DB 논리 백업	pg_basebackup	주 1 회	복원 후 Flyway 버전 대조
WAL 아카이빙	archive_command 로 S3	연속	PITR 복원 리허설 1 회
복제	상시면 pg-standby 1 대 스트리밍 (AZ-c)	24 시간	`pg_stat_replication` state=streaming 1 행. Patroni 가 primary 상실을 감지해 자동 승격한다
실험 증거	verdict JSON · DB 덤프 ·	실험마다	파일 존재 확인

	대시보드 스냅샷을 저장소 경로에 영속화		

마지막 항목이 현재 한계를 닫는다. 카오스 볼륨이 `down -v` 로 파기되고 Write-Verdict 가 콘솔 JSON 만 내므로, 지금은 실행 이력이 저장소에 남지 않는다. 증거 영속화 배선은 감량 대상에서 제외한다.

7.6 상시성 방어

조건	결과	방어
예산 소진	인스턴스 정지 = 필수 조건 미달	AWS Budgets 3 단 알람 + Budgets Action(증명면 노드 한정)
실험이 상시면을 죽임	다운타임	커널 계층 주입은 검증면 전용, 나머지 파괴 실험은 증명면 전용. 상시면 실험은 kill·롤링만
오리진 전체 장애	웹은 살고 API 만 죽음	CloudFront 가 S3 오리진을 계속 서빙. 프런트에 API 장애 상태 표시
인증서 만료	502	ACM 자동 갱신 + certbot dry-run 주간 알람

상시성을 주장이 아니라 측정으로 남긴다. blackbox_exporter 의 `probe_success` 7 일 평균을 발표에서 그래프로 제시한다.

7.7 MSP 관점과 두 평면의 실행 가능 범위

이 절부터는 서사를 바꿔 적는다. 7.6 까지가 "내가 만든 것을 내가 증명한다"라면, 7.7 부터는 "운영 중인 사이트를 인수해서 내가 운영한다"이다. 증명 대상은 그대로 두고 관점만 돌린다. 심사 축이 셋이다. 장애가 났을 때 무엇을 보고 무엇을 치는가, 사람 손이 어디서 끊기고 어디서 붙는가, 인수 첫날 무엇을 할 수 있는가.

기존 자산이 이 서사에서 다른 이름을 갖는다.

기존 자산	MSP 서사에서의 이름
카오스 실험 E1~E9	스크립트로 갖고 있는 DR 훈련 9 종. 판정이 종료코드라 사람 눈 판정이 0 곳이다
불변식 카탈로그 26 종	복구됐다와 데이터가 맞다를 분리 판정하는 종료 조건

ADR 13 건	인수인계 문서. 왜 이 숫자인가에 기각안과 함께 답한다
`StartupSecretValidator`	무음 장애를 기동 거부로 바꾼 안전장치
`chaos-consumer.ps1`	작업 승인과 실행의 분리. MSP 변경 관리와 같은 형태

이 절의 런북 명령은 대부분 로컬 격리 카오스 스택 기준이다. 확정 토폴로지에서 그대로 실행되지 않는다. 이 차이를 먼저 표로 고정한다. 이 표가 7.7 부터 7.16 전체의 전제다.

항목	격리 하네스	확정 토폴로지
관측 스택	chaos-prometheus 59090, chaos-grafana 53001	`deploy/compose.node-app.yml`·`node-data`·`node-edge` 3 종에 prometheus·grafana 정의 0 건
하네스 API 와 불변식 스캐너	`exchange.harness.enabled=true`	`${HARNESS_ENABLED:-false}`. `HarnessConfig` 가 조건부 빈이라 `InvariantVerifier`·`InvariantScheduler`·`HarnessController` 가 전부 미생성
무결성 메트릭 2 종	등록됨	미등록. `LedgerImbalance`·`InvariantViolation` 알람이 시계열 부재로 발화하지 않는다
관리 평면	chaos-admin 8443	ALB·CloudFront 라우팅 없음. SSM 포트 포워딩 단독
actuator	dev 프로파일 8080	prod 프로파일 8081 분리. 8080 미서빙
노드 진입	로컬 셸	SSH 22 전 노드 미개방. SSM Session Manager 단독. 세션 실적 0 건
다중 호스트 기동 실적	상시	0 회

결론을 숨기지 않는다. 상시면에서 트래픽과 무관하게 확실히 도는 신호는 `up{job=...}`, 리더 게이지 2 종, `leader_lease` 행 셋뿐이다. 대시보드 4 종과 불변식 스캔은 현재 격리 하네스와 증명면 전용이다. 상시면 관측 배선이 이 계획의 최우선 결손이며 W2 작업의 정본 대상이다.

7.8 부하 구간과 고부하 대응

매칭엔진이 단일 라이터라 앱을 늘려도 체결 처리량이 늘지 않는다. 스케일 아웃이 답이 아닐 때 무엇을 하는지가 이 절이다.

구간	제공 부하	접수율	429 비율	지연	출처

기저	외부 10 OPS + 봇 10 OPS, 30 분	10.0/s	0.0	주문 p95 29.06ms	harness/evidence/calibration-runs.json id=1
경계	20~30 OPS	19.7~29.1/s	1.7~4.2%	주문 p95 334~417ms	docs/contracts/하네스_검증설계.md
포화	100 OPS, 2 분	54.8/s	45.22% (5,427 건)	수용분 p99 416.1ms	harness/evidence/calibration-runs.json id=8

전 실측이 로컬 16 코어 단일 호스트 기준이다. t4g.small 2 노드 실측은 0 건이므로 이 표는 클라우드 착지 후 재캘리브레이션 대상이다. 5,427 건은 k6 클라이언트가 응답 코드를 센 값이지 서버 카운터 값이 아니다.

천장을 상수로 쓰지 않는다. 같은 100 OPS 주행이 잔여 주문 11.6 만 건일 때 24.4/s, 143 건일 때 54.8/s 로 2.2 배 갈렸다. 통제된 대조가 한 쌍뿐이므로 "천장이 잔량의 함수다"는 단정이 아니라 "두 회차에서 2.2 배 차가 났고 함수 형태는 미측정이다"로 적는다.

병목 위치를 실측으로 확정한다.

축	실측	판정
시퀀서 큐	무부하 0, 부하 중 9~10 상시 적체	단일 라이터 직렬 처리율이 천장이다
HikariCP pending	기저·포화 모두 평균 0.0 건	DB 커넥션은 병목이 아니다
호스트 CPU	기저 16.75%, 포화 31.17%	여유가 있다

순수 고부하와 DB 지연은 다른 사건이다. 커넥션 풀이 노드를 죽인 것은 pg 지연을 주입한 E1 회차다. 획득 대기 상한 기본값 30 초 아래에서 요청마다 가상 스레드가 생겨 무한히 쌓였고 CPU 463%로 자력 회복이 불가능했다. 조치는 두 겹이다. `connection-timeout` 을 3000ms 로 유계화하고, `AdmissionLimits` 가 수용 슬롯 합을 풀보다 작게 잡아(풀 32 에 쓰기 12·조회 12·재조회 3·예비 5) 게이트를 통과한 요청이 커넥션을 기다릴 일 자체를 없앴다. `AdmissionLimitsTest` 가 풀 11 부터 256 까지 전 구간에서 합이 풀 미만임을 강제한다.

대응 절차를 순서로 고정한다.

단계	조작	완료 판정	이관 조건
1	firing 알람 목록 판독	룰 이름과 발화 시각 확보	통지 경로가 0 건이라 이 단계가 사실상 인지

			시점이다
2	방어인지 이상인지 분기	`admission_rejected{scope=order}` 상승이면서 정상 사유 외 거부가 1/s 미만이면 방어	정상 사유 외가 1/s 를 넘으면 클라이언트 이상 축으로 이관
3	병목 판정	큐 적체에 pending 0 이면 라이터 사건, 큐 평탄에 pending 상승이면 DB 사건	큐와 지연의 선후를 비교한 동일 회차 기록이 없다. 대기행렬 기대 거동이지 실측이 아니다
4	느려진 것과 틀어진 것 분리	`harness/sql/summary.sql` 게이트에서 CRITICAL·HIGH FAIL 0 행	C01 이 0 이 아니면 즉시 무결성 사건으로 승격
5	봇 발행률 하향	체결/초와 큐가 함께 내려감	이 프로젝트의 상시면에는 봇이 있어 손잡이가 실재한다. 다만 실제 고객사에는 이 손잡이가 없으므로 그 경우 6 단계부터 시작한다
6	조회 축 조임	체결/초 유지	세마포어가 스코프별 독립이라 조회를 조여도 쓰기 상한 12 는 그대로다. 공개 IP 버킷이 전역 단일이라 낮추면 전면 읽기 차단이 된다
7	마켓 halt 로 유입 차단	접수 정지	2 인 승인 필수. 야간 1 인 운영이면 동일 오퍼레이터로 거부된다
8	스케일 변경 없음을 근거와 함께 기록	조치 기록 작성	단일 라이터라 코어 증설이 직렬 처리율에 비례하지 않고, 달력 월 여유가 2,682 원뿐이다

429 가 방어라는 근거는 셋이다. 포화 주행에서 도메인 거절 0, 멱등 재생 0, 수용된 요청 p99 416ms 가 SLO 안이다. 다만 한정이 붙는다. `RETRY_AFTER_SECONDS` 가 1 초 고정이고 지터가 없으며, 부하기가 429 를

성공으로 선언하고 재시도하지 않는 개방루프다. 규약 준수 클라이언트가 정확히 1 초 뒤 동시에 재시도하는 증폭은 미측정이다.

미체결 잔량 회수(`harness/load/cleanup.js`)는 사건 대응 절차에서 뺀다. 그 스크립트는 부하 테스트 계정 키만 읽어 그 계정 주문만 취소한다. 인수한 사이트에서 고객 미체결 주문을 일괄 취소하는 것은 운영자 재량 밖의 상태 파괴다.

7.9 저부하 구간과 침묵 판정

체결 0 은 평온이거나 사망이다. 알람 11 개 중 체결 0 을 보는 것은 하나도 없다.

기준선부터 없다. 문서에 있는 체결률은 전부 외부 k6 주입 주행 중의 값이고, 외부 k6 는 창 구동 부하 노드에서만 돈다. 상시 무주행 상태의 체결 기저는 저장소에 측정값이 0 건이다. 배치는 6.5 에서 닫았다. 봇 플릿을 pg-standby 노드에 동거시켜 상시면에 24 시간 기저 트래픽을 만들고 추가 인스턴스 비용을 0 으로 둔다. 다만 배선이 아직 없다. `deploy/` 세 컴포즈에 bots 서비스 정의가 0 건이므로 컴포즈에 봇 서비스를 얹는 것이 W1 선행 작업이고, 그 전까지 상시면의 체결 기저는 측정할 수 없다.

침묵 알람을 단순 `== 0` 으로 쓰지 않는다. 체결 카운터가 마켓별 첫 체결 시점에 지연 등록되므로 체결을 한 번도 낸 적 없는 노드에는 시계열 자체가 없고, 프로세스가 죽으면 스크레이프가 끊겨 rate 가 시계열을 잃는다. 두 경우 모두 `== 0` 비교가 빈 결과가 되어 알람이 성립하지 않는다. 단순 식은 사망 쪽을 못 잡고 평온 쪽만 잡는다. 진입 신호를 `up == 0` 과 `absent(exchange_leader_is_leader == 1)`로 앞세우고, 침묵 축은 부재를 0 으로 접는 형태로 쓴다.

신호	임계	현재
`up{job="exchange-api"} == 0`	30 초 지속	미배선. 규칙만 추가하면 성립
`absent(exchange_leader_is_leader == 1)`	15 초	성립
`leader_lease.lease_until` 전진 정체	최신값이 현재 시각 이전	미배선. postgres_exporter 필요
체결 침묵	부재를 0 으로 접은 식	미배선. 규칙만 추가하면 성립
합성 트랜잭션 왕복	preflight 종료코드 비영	미배선. 실행 노드와 전용 계정이 선행

봇 플릿이 이 서사에서 합성 트랜잭션 역할을 한다. 봇이 도는데 체결이 0 이면 평온이 아니라 게이트웨이 사건이다. 실행 노드 비용은 pg-standby 동거로 0 이다. 그래도 침묵 판정을 봇 하나에 걸지 않는다. 봇은

내부 경로만 왕복하므로 ALB 와 CloudFront 구간의 고장을 잡지 못한다. 외부 왕복 확인은 blackbox 프로브가 맡고, 두 신호를 교차해야 어느 구간이 끊겼는지 갈린다.

조용할 때 하는 일이 MSP 의 가치다. 복구 리허설, 인증서 갱신 dry-run, 백업 복원 검증, 유휴 비용 정리가 여기에 속한다. 복구 리허설은 증명면 창 구동에서만 성립한다. 상시면 페일오버 실측은 현재 0 건이고, 카오스 스택 재기동 명령이 볼륨 전삭제를 포함하므로 운영 절차에 넣지 않는다.

7.10 공격 대응

낼 수 있는 증거는 "막았다"가 아니라 "거부 코드로 세었다"이다. WAF 가 비채택이고 엣지 `limit_req`·`limit_conn` 이 0 건이라 모든 공격 트래픽이 앱 필터까지 도달한 뒤 거절된다. 이 사실을 발표에서 흐리지 않는다.

유형	현재 방어	관측
체적형 L3/L4	앱 계층 수용 제한 단독	오리진 도달 요청률만. 소스 축 0 건
크리덴셜 스터핑(회원)	계정 잠금 5 회, 지수 백오프 30~900 초, 423, IP 슬라이딩 윈도우	SQL 조회만
크리덴셜 스터핑(API 키)	없음. 스로틀이 계약에만 있고 구현 0 건	401 카운터 0 건
주문 API 남용	토큰버킷 4 종, 수용 제한 3 버킷	admission 3 종 관측 미배선
WS 연결 고갈	세션당 구독 50, 전송 상한 3 종	서버측 동시 연결 상한 없음. 알람 없음
내부 오용	mTLS client-auth, 인증서 CN 신원, 2 인 승인 7 사유, 감사 로그 append-only	SQL 조회만

방어 계층의 실효 한도를 적는다. 필터 순서는 5(요청 크기), 6(수용 제한), 7(공개 레이트리밋), 10(API 인증), 20(관리 인증)이다. 두 곳에 구조적 문제가 있다.

- 공개 IP 버킷은 `EXCHANGE_TRUSTED_PROXIES` 가 `deploy/`에 주입되지 않아 ALB 뒤에서 전역 단일 버킷이 된다. 조이면 전 사용자가 함께 막힌다.
- 관리 인증은 60 토큰/60 초에 가중치 10 이라 실효 6 요청/분인데, 관리 콘솔이 5 초마다 조회 3 건을 던져 초당 6 토큰을 쓴다. 리필은 초당 1 토큰이다. 콘솔을 열어 두면 같은 오퍼레이터의 변경 요청이 429 로 튕긴다.

대응 절차에서 특히 주의할 두 가지가 있다. 첫째, 거부 사유 분해로는 정상 폭주와 공격이 갈리지 않는다. 소스 축(IP·경로·User-Agent)이 저장소에 0 건이고, 확정 토폴로지에서는 ALB·CloudFront 액세스 로그로 확보 가능하지만 아직 켜지 않았다. 둘째, 계정 정지 조치를 하면 그 계정의 403 이 `OrderRejectSpike` 분자에 들어간다. 정지 계정 재시도가 초당 1 건만 넘어도 알람이 계속 firing 으로 남으므로 조치 시각을 기록해 대조한다.

거부 코드	코드에 존재	실측 발생
429 too_many_requests	있음	5,427 건. 용량 캘리브레이션 회차, k6 클라이언트 계수
401 5 종 · 403 7 사유 · 423	있음	0 건
413 · 415	있음	HTTP 계층 단언 0 건
42501 DB 권한 거부	테스트 5 건 단언	운영 경로 0 건. 앱 접속 계정과 테이블 소유자가 같은 변수라 현재 격자를 통과한다
P0001 fencing 거부	있음	0 건

429 가 5,427 건 나온 회차와 불변식 전건 0 이 나온 회차는 다른 주행이다. 캘리브레이션 스크립트에 불변식 판정이 들어 있지 않고 판정 축이 부하 지표뿐이다. 두 결과를 한 문장으로 붙이지 않는다. 붙이려면 캘리브레이션 종료 직후 권위 run 을 치는 배선을 먼저 추가한다.

7.11 심각도 등급과 알람 경로

알람은 경로가 있을 때만 알람이다. 알람이 울린다, 무엇을 본다, 무엇을 친다, 무엇으로 끝났다고 판정한다. 이 네 칸이 다 차야 한다. 11 개를 이 기준으로 채점한다.

경로 상태	알람	결손
완결	LedgerImbalance, InvariantViolation, FailoverRtoExceeded, LeaderAbsent	없음. 단 앞 둘은 상시면에서 시계열 자체가 없다(7.7)
임계 재유도 필요	SequencerQueueBackpressure, OrderP99SloBreach	앞은 수용 제한이 쓰기 in-flight 를 12 로 묶어 임계 8192 에 구조적으로 닿지 않는다. 뒤는 정상 주행에서 이미 500ms 를 상시 초과한다
조치 미정의	OrderRejectSpike, 스냅샷 3 종	화면은 있으나 다음 행동으로 넘어갈

		축이 끊긴다. 거부 카운터에 계정·IP 차원이 없다
화면 없음	RecoverableStandDownRepeating	대시보드 패널 0 개

집계하면 완결 4, 임계 재유도 2, 조치 미정의 4, 화면 없음 1 이고, 11 개 전부 통지 경로가 없어 무음이다. 사람이 화면을 열기 전까지 장애를 모른다. 이것이 이 프로젝트의 관측 축 최우선 결손이다.

심각도 어휘가 두 곳으로 갈려 있다. 불변식 알람은 심각도 라벨을 메트릭에서 받는데 그 원천이 대문자 열거값이고, 나머지 10 개는 소문자 리터럴이다. 소문자 기준으로 거는 라우팅은 불변식 알람을 잡지 못한다. 어휘 정본 확정이 통지 배선의 선행 작업이다.

등급	대응 시점	판정식
S1	즉시 호출	LedgerImbalance, 불변식 CRITICAL, FailoverRtoExceeded, LeaderAbsent, RecoverableStandDownRepeating
S2	당일 근무 시간	불변식 HIGH, SequencerQueueBackpressure, OrderRejectSpike
S3	다음 영업일	불변식 WARN, 스냅샷 3 종, 체결 전파 지연 초과

7.12 자동화 계층

사람 손이 어디서 끊기고 어디서 붙는지를 네 층으로 갈라 적는다.

계층	항목
1 층 자가 복구 (개입 0)	리더 리스 만료 후 무개입 승격, readiness 503 자동 배제, 쓰기 경로 fencing, 좀비 리더 자발적 강등, 백프레셔 무대기 거절, 스냅샷 tail 재생, 컨테이너 restart 정책
2 층 자동 완화 (승인 필요)	승인 명령 소비기, 2 인 승인 토큰 단회 소각
3 층 자동 진단 (사람이 판단)	불변식 스캔 5 분 주기(증명면 한정), 권위 run 판정 구조, 카오스 판정 9 종 종료코드, 캘리브레이션 8 축, CI 관측 게이트 4 단계, 3 값 판정 API

4 층 수동	이미지 digest 반영, 롤백, 실험 사이 스택 재구축, 시크릿 주입, 토큰버킷 용량 변경, DB primary 승격, 비용 확인

4 층이 남은 작업의 목록이다. 롤백은 실행 코드가 0 건이고, Patroni·etcd 설정 파일도 0 건이라 DB 승격이 현재 수동이다.

일부러 자동화하지 않은 것을 이름으로 적는다. 무분별한 자동화는 사고를 키운다.

항목	이유
파괴 액션을 서버 프로세스가 직접 수행	거래 API 프로세스에 도커 소켓을 주면 원격 코드 실행 하나가 호스트 장악이 된다. 리더를 죽이는 명령을 받은 프로세스가 그 명령으로 사라지면 기록할 주체가 없다
알람에 자동 액션 연결	알람 11 개의 실제 발화 확인 건수가 0 이다. 정확도가 미검증인 신호에 롤백을 걸면 오탐이 곧 사고다
종신 강등 노드의 자동 재승격	재생 불가 노드가 자동 복귀하면 승격과 반납이 반복돼 서비스가 계속 끊긴다
수용 제한 대기열	큐 길이는 도착률과 대기시간의 곱이다. 큐를 두면 E1 에서 노드를 죽인 대기 스레드가 다시 쌓인다
시계 스큐 초과 시 실험 강행	거짓 FAIL 이 남는다. 자동화가 판단을 내리지 않고 판단 불가를 선언한다
유입 조임 순서 자동 판정	봇 하향은 시장 모사를, 조회 조임은 사용자 화면을, 쓰기 조임은 체결을 버린다. 무엇을 버릴지는 계약이 정한다

자동화가 실패한 기록도 남긴다. 이 표가 4 층 설계의 근거다.

사고	결과	차단 장치
마스터키 무음 장애. 환경파일 없이 부분 재기동	부팅과 헬스체크는 통과한 채 주문 접수가 3 시간 49 분간 전량 500	이미지에 필수 플래그를 굽고 `StartupSecretValidator` 6 조건
CI 무음 실패. 실행 비트 누락으로 리눅스 러너 종료코드 126	6 커밋 연속 실패를 아무도 몰랐다	파일 모드 교정. 푸시 후 결론 확인 절차는 미배선
판정기 오류. 술어를 명령 축 fencing 으로 교정	같은 데이터에서 RTO 가 0.086 초와 10.698 초로 갈렸다	술어 확정과 문서 등재. 교정 후 주행이 E4 하나뿐이라 나머지는 등급을 낮춰 인용

공허 통과. 원천 테이블이 비어 위반 0	검증기가 항상 통과	양성 증거 게이트와 위반 고의 주입 반증 테스트
게이트 미발동. `style.yml` 트리거가 pull_request 단독	331 커밋 중 머지가 2 건뿐이라 CI 에서 사실상 미실행	로컬 `check-style.ps1` 수동 실행. push 트리거 추가가 잔여 작업

7.13 정상 상태 정의와 기준선

복구 판정은 정상 상태로 돌아왔는가이다. 정상 상태 정의가 곧 복구 기준이고, 정상이 정의되지 않은 계층은 이상 탐지도 사건 종료 판정도 성립하지 않는다. 계층마다 그 정의를 어느 절이 소유하는지와 기준선이 서 있는지를 한 표로 모은다. 수치는 각 절이 소유하므로 여기서 다시 적지 않는다.

계층	정상 상태 소유 절	기준선
Infrastructure	없음	결손. 수집기 자체가 없다(7.1)
Network	2.5 판별 신호	결손. 사상표는 있고 입력이 없다(10.3)
Application	7.8 부하 구간	확정. 로컬 실측이라 클라우드 착지 후 재캘리브레이션 대상
Database	7.8 병목 판정	부분. 커넥션 풀 배분은 확정, 질의 지연은 결손
Business	10.5 확정 실측	확정. 상시면 기저는 별도 문제이고 7.9 가 소유
Leader	5.3 기제	확정. 다만 침묵 신호 배선은 부분이다(7.9)
Ledger	2.3 판정 술어	확정. 26 종 전부 SQL 판정

결손 셋의 성격이 다르다. Infrastructure 와 Network 는 배선이 없어 정상 범위를 정할 입력 자체가 없고 11.4 A1·A2 가 그 작업이다. Database 질의 지연은 수집기가 없다. `postgres_exporter` 는 `deploy/·harness/` 전수에 정의 0 건이고 11.4 어느 항목에도 잡혀 있지 않다. 7.9 의 리스 전진 정체 신호가 같은 수집기에 걸려 있으므로 둘은 한 작업이다. 네트워크 장애와 애플리케이션 장애가 지표만으로 갈리지 않는 것이 13.1 한계 1 이다.

임계는 클라우드 착지 후 정상 구간을 관측해 정한다. 배포 전에 숫자를 박으면 로컬 값이 t4g.small 2 노드에서 그대로 성립한다는 가정이 들어간다. 7.8 이 부하 축에 같은 논거로 재캘리브레이션을 걸어 뒀고 시스템 지표 임계에도 같은 규칙을 적용한다.

정상 상태와 운영 목표는 다른 질문이다. 어느 수준까지 약속하는가는 12 장이 기계 판정식으로 소유하므로 이 절에 목표표를 따로 두지 않는다.

7.14 장애 판별 트리

Alert 다음에 심각도를 먼저 정하고(7.11) 그다음에 계층을 판별한다. 대표 사건 둘의 분기를 적는다. 실행 명령은 담지 않는다. 판단 흐름은 이 절이 갖고 명령은 `harness/scripts/` 15 파일이 갖는다. 문서에 명령을 넣으면 명령이 바뀔 때 문서가 먼저 낡는다.

체결 침묵의 진입 신호는 7.9 가 소유한다. 하한 임계는 봇 서비스 배선 뒤에 확정한다.

```
체결 침묵 신호 발화 (7.9)
 |
 +- 봇 유입이 함께 끊겼는가
 |    YES -> 수요 축. 봇 플릿 상태 확인. 정지면 재기동
 |    NO  -> 유입은 있고 체결만 없다. 아래로 계속
 |
 +- 오류율이 함께 올랐는가
 |    YES -> 계층 소거로 이관. 아래 두 번째 트리
 |
 +- leader_lease 가 갱신되는가
      정지 -> 리더 소실. 무개입 승격을 관찰한다. 30 초 초과는 아래 전환점
      갱신 -> 좀비 리더 의심. 자발적 강등(5.3)이 발동했는가
                발동   -> 강등과 재승격을 관찰한다
                미발동 -> 대시보드 패널이 0 개다(7.11). leader_lease 직조회로 내려간다
```

마지막 갈래가 이 트리의 이유다. 리더가 살아 있고 리스도 갱신되는데 체결만 0 인 상태는 프로세스 감시로도 리더 감시로도 잡히지 않는다.

두 번째는 계층 소거다. ICMP·TCP·HTTP 전이 시점 비교 자체는 7.4 2 단계가 소유하므로 여기서는 그 결과에서 갈라지는 부분만 적는다.

```
7.4 2 단계 소거 결과
 |
 +- L3 실패      -> 라우팅, 보안그룹, 인스턴스 상태
 +- L4 실패      -> 프로세스 생존, 리스닝 포트, 백로그
 +- L7 timeout   -> 요청 풀과 스레드 상태
 +- L7 5xx       -> ALB 타겟그룹 healthy 수를 센다
 |                    1 -> 라우팅 정상. 오류는 앱 내부다. 8081 readiness 와 로그
```

```
|                    0 -> 승격 재생 창인지 먼저 본다(6.11). RTO 안이면 정상 창, 초과면 리더 부재
|                    2 -> 두 노드가 동시에 트래픽을 받는다. split-brain 의심. fencing_token 직조회(5.3)
+- 셋 다 정상인데 지연만 높음 -> 7.8 3 단계 병목 판정으로 이관
```

healthy 수를 분기에 넣은 이유가 있다. 승격 재생 구간에는 두 노드가 모두 503 이고 healthy 타겟이 0 인 창이 실재한다(6.11). 그 창을 리더 부재로 읽으면 정상 상태를 장애로 판정한다. 포트도 갈라 본다. 헬스체크는 8081, 트래픽은 8080 이고 팔로워는 8081 이 503 이다(6.11). 8081 하나만 프로브하면 정상 팔로워가 사망으로 보인다. 8080 쪽 응답은 6.11 이 규정하지 않으므로 두 포트에 프로브를 각각 건다.

전환점을 정의한다. 1 인 프로젝트라 사람 사이 인계가 성립하지 않으므로, 자동 조치가 정해진 시간 안에 목표를 달성하지 못해 사람이 개입하는 지점을 전환점으로 두고 전환 시각과 사유를 기록한다. 근거가 있는 임계는 하나다. 리더 승격 30 초이고 넘으면 그 자체가 RTO 계약 위반이므로 사건을 S1 로 올린다(7.11). 다만 그 뒤에 칠 수동 승격 절차가 정본에 없다. 7.12 4 층 수동 목록에 앱 리더 승격이 없고 사람이 개시하는 강등 경로는 6.10 5 단계의 배포용 강등 요청뿐이다. 절차 신설은 잔여 작업이고 이 계획에 소요가 잡혀 있지 않다. 나머지 임계는 7.13 의 기준선 결손이 풀린 뒤 정한다.

7.15 런북 카드

카드는 판단 흐름을 갖고 실행 명령은 `harness/scripts/` 가 갖는다. 알람에서 카드까지 한 홉으로 가도록 알람 정의에 카드 식별자를 붙인다. 7.11 의 조치 미정의 4 건이 곧 어느 카드에도 귀속되지 않은 알람이다.

카드	대상	상태
NET-01	네트워크 계층 진입. 12~15 단계는 전 카드 공통 종료 구간이다	본문 완성형. 단계별 실행 가능 시점은 아래 표가 갖는다
TXN-01	트랜잭션 급증	7.8 이 8 단계 절차를 이미 갖는다. 카드 형식으로 옮기는 작업만 남는다
TXN-02	트랜잭션 급감과 정지	7.9 가 신호 5 종을 갖되 기저 미측정이라 임계가 비어 있다
APP-01	애플리케이션 장애	8081 readiness 와 로그 상관. 로그 중앙화(11.4 A3) 의존
LDR-01	리더 장애와 승격	7.12 1 층 자가 복구다. 30 초 초과 뒤의 수동 절차는 정본에 없다(7.14)
DB-01	데이터베이스 장애	primary 승격의 자동·수동 여부가 정본 안에서 갈려 있다. 7.5 와 13.7

		을 먼저 맞춘 뒤 쓴다
LEDGER-01	원장 불일치	자동 조치를 붙이지 않는다. 7.12 가 알람 자동 액션을 비채택으로 규정한다

대표 카드 하나를 완성형으로 적는다. 자동과 수동의 귀속은 7.12 가 소유하므로 카드에 다시 적지 않는다.

#	확인	정상	비정상 시 다음	현재
1	어느 신호가 발화했는가	해당 없음	2	통지 경로 0 건이라 사람이 화면을 연 시각이 인지 시각이다(7.11)
2	공개 API 2xx 비율	정상 범위	3	상시면 관측 스택 미배선(7.7)
3	봇 가동 여부	가동 중	정지면 TXN-02	컴포즈에 bots 정의 0 건. W1 선행 작업(7.9)
4	요청 유입률	0 초과	0 이면 수요 축	상시면 관측 스택 미배선(7.7)
5	L3 ICMP 응답	응답	실패면 11 로 L3	프로브 0 건. 11.4 A2
6	L4 TCP 8080 연결	성립	실패면 11 로 L4	프로브 0 건. 11.4 A2
7	L7 HTTP 8080 상태	2xx	5xx 또는 timeout 이면 8	프로브 0 건. 11.4 A2
8	ALB 타겟그룹 healthy 수	1	0 이면 승격 창 확인(6.11), 2 면 split-brain 조회	클라우드 미배포. 11.3 W1
9	대상 노드 8081 readiness	리더 200, 팔로워 503	그 밖이면 LDR-01	prod 는 actuator 가 8081 분리이고 SSM 세션 실적 0 건(7.7)
10	커넥션 풀 사용량과 질의 지연	정상 범위	이상이면 DB-01	풀은 관측 가능, 질의 지연은 수집기 없음(7.13)
11	계층 결정과 조치	해당 없음	계층별 카드	5~7 에 종속
12	세 프로브와 공개 API 2xx 복귀	전부 정상	11 로 복귀	5~7 에 종속
13	체결 재개	재개 확인	TXN-02	비교할 상시면 기저가 0 건(7.9)
14	불변식 26 종	위반 0 행	LEDGER-01	상시면에 스캐너가

				미생성이다(7.7). `harness/sql/invariants.sql` psql 직조회로 대체 가능하나 접속이 SSM 단독이고 세션 실적 0 건이다
15	사건 종료	12~14 전부 충족	해당 없음	12~14 에 종속

설계상 사람 판단이 필요한 단계는 11 과 15 다. 프로브 결과가 서로 어긋날 때는 사람이 판단해야 하고, 종료를 자동으로 닫으면 재발을 놓친다. 현재는 통지 경로가 0 건이라 1 단계도 사람이 한다.

막고 있는 것을 셋으로 가른다. 6 주 안에 풀리는 것은 계층 프로브(11.4 A2, W2), 상시면 관측과 봇 배선(11.3 W1·W2), 클라우드 착지(11.3 W1)다. 6 주에 풀리지 않는 구조는 상시면 하네스 API 부재이고, 10.9 가 이식을 막는 공통 원인 표에서 그 영향을 사전·사후 권위 run 전량으로 적었다. 클라우드를 배포해도 14 단계의 자동 판정은 상시면에서 열리지 않고 psql 직조회 수동 대체만 남는다. 평면이 다른 것은 12~14 단계의 리허설이고 카오스 스택에서만 돈다. 이 셋을 하나로 뭉뚱그리면 10.9 판정을 사실상 뒤집게 된다.

나머지 6 종은 각 카드가 의존하는 배선 작업(11.4 A2·A3·H1·D1)이 끝나는 시점에 함께 쓴다. 별도 소요를 11.4 에 새로 잡지 않는다. 카드 실행 결과의 판정은 12.7 이 맡고 카드 자체는 12.6 산출 여부로만 센다.

7.16 사건 기록과 지표

지표는 시각을 남겨야 계산된다. 어디에 무엇을 남기는지 정하지 않으면 탐지와 복구 지표가 영원히 미측정으로 남는다. 실험 회차와 실제 장애가 같은 양식을 쓴다.

필드	내용	취득
사건 ID	회차 식별자	스크립트 생성
발생	주입 시각 또는 최초 이상 시각	주입 스크립트
탐지	알람 발화 시각	알람 이력. 통지 경로 배선 전까지는 사람이 화면을 연 시각이다(7.11)
계층 확정	원인 계층을 지목한 시각	카드 11 단계
조치	조치를 시작한 시각	카드 11 단계
복구 확인	서비스 정상 확인 시각	프로브와 공개 API 응답
체결 재개	체결이 다시 난 시각	DB 직조회. 페일오버 회차의 술어는 10.2 가 소유한다

정합성 확인	불변식 판정 완료 시각	권위 run 결과
심각도	S1 ~ S3	7.11
자동화 층	1 ~ 4 층	7.12
사용 카드	카드 식별자	수동 기입
개입 여부	사람이 손댔는가	수동 기입
결과	PASS, FAIL, SKIP, N/A	판정 스크립트 종료코드. SKIP 은 E3 처럼 구조적으로 적용되지 않는 회차다(10.1)

파생은 셋이다. 탐지 소요는 탐지에서 발생을, 복구 소요는 복구 확인에서 탐지를, 계층 판별 소요는 계층 확정에서 탐지를 뺀 값이다. 복구 확인과 체결 재개를 한 필드에 담지 않는 이유가 있다. 서비스가 200 을 내는 시각과 체결이 다시 나는 시각이 다르고, 한 필드로 합치면 회차 종류에 따라 다른 것을 재게 된다. RTO 는 여기서 다시 정의하지 않고 10.2 술어를 그대로 쓴다.

계층 판별 소요를 따로 재는 이유도 적는다. 원인 계층을 지목하는 데 걸린 시간이 이 프로젝트 서사에 대한 정량 답이고 복구 소요 안에 묻으면 보이지 않는다. 개입 여부는 자동 복구 판정에 쓴다. 자동 복구 시험에서 사람이 손대면 그 회차는 무개입 승격으로 세지 않는다.

기록은 verdict 와 같은 위치에 파일로 남긴다. 콘솔 출력만 남기면 휘발한다(10.6). 배선은 11.4 H1 이 갖는다.

8. 보안 설계

애플리케이션 보안은 이미 구현돼 있고 코드로 대조 가능하다. 인프라 보안은 비어 있다. 남은 6 주에 새로 만드는 것은 인프라 보안이고, 애플리케이션 보안은 새로 만들지 않고 이미 있는 것을 증거 형태로 정리한다.

판정 원칙. "설정했다"는 증거가 아니다. 금지된 조작을 실제로 시도해 거부 코드가 나온 기록만 증거로 인정한다.

8.1 애플리케이션 보안 (기구현)

인증·서명 체인. API 키 인증은 6 단계를 순서 고정으로 검증한다. 순서 자체가 계약이다. 순서를 바꾸면 서명이 깨진 요청이 `nonce_used` 로 보이는 오분류가 생긴다.

단계	검증	실패 코드	방어 대상
1	JWT 구조 파싱	`jwt_verification`	형식 오염

2	HMAC-SHA256 대조	`invalid_signature`	위조·변조
3	timestamp 단방향 창	`timestamp_out_of_window`	오래된 요청 재생
4	nonce 중복 차단	`nonce_used`	동일 창 안 재전송
5	canonical(query_hash) 대조	`invalid_query_payload`	서명 후 파라미터 교체
6	scope 확인	`insufficient_scope`	권한 초과

세부 방어 장치.

장치	구현	막는 것
상수시간 비교	`MessageDigest.isEqual`	HMAC 조기 반환 타이밍 사이드채널
recvWindow 음수 클램프	`Math.max(0, ...)`	음수 recvWindow 가 하한을 반전시켜 과거 timestamp 를 무한 허용하는 경로
nonce TTL 산정	`recvWindow + CLOCK_SKEW`	허용창보다 짧은 TTL 이 만드는 재전송 창
canonical 바인딩	method + path 포함, SHA-512	같은 바디를 다른 엔드포인트로 재사용
JCS 정규화	RFC 8785	직렬화 차이로 서명·멱등키가 갈리는 것

비밀 취급.

대상	방식	설계 근거
회원 비밀번호	Argon2id + 서버 페퍼	페퍼를 접합하지 않고 `HMAC-SHA256(pepper, password)`로 고정 길이 파생 후 투입. 접합은 경계가 모호해 서로 다른 쌍이 같은 입력을 만든다
회원 세션 토큰	Ed25519 비대칭 서명	서명 길이 64 바이트 선차단으로 검증기 예외 경로 제거
API 시크릿	AES-256-GCM 봉투암호화, 저장마다 새 IV	HMAC 재계산에 복호가 필요해 비가역 해시 저장이 불가능. 마스터키

		32 바이트 길이 검증

남용·자원고갈 방어.

계층	기제	특이점
수용 제한	AdmissionFilter	인증 앞단 전용 필터에 배치해 인증 연산 비용 자체를 상한 안에 둔다. 용량 초과의 기본형은 429 `too_many_requests` + Retry-After 이고, 재조회 수렴 경로만 409 `requery_deferred` 를 쓴다. 이 경로에서 429 는 그 자체로 계약 위반이라 코드를 가른다
계정 버킷	AccountRateLimiter	계약 기본 100 토큰/10s
공개 IP 버킷	PublicRateLimitFilter	계약 기본 300 토큰/10s
가입 경로	무인증 signup 에 IP 한도 + password 길이 상한	Argon2id 는 메모리 하드라 해시 단계가 그 자체로 DoS 벡터
XFF 신뢰 경계	`internal-proxies` 명시 핀	Tomcat 기본은 RFC1918 전량이라 사설 소켓피어 배포에서 클라이언트 XFF 를 채택해 IP 버킷 회전 우회가 열린다. 기본을 루프백으로 좁히고 운영은 LB VIP CIDR 만 주입. 미주입 시 fail-closed

관리 평면 격리.

항목	값
포트	8443 (고객 평면 8080 과 분리)
전송	TLS + mTLS `client-auth: need`. 인증서 없는 핸드셰이크 자체를 거부
신원 권위	클라이언트 인증서 CN. 요청 바디의 자가신고 operator_id 를 신뢰하지 않는다

헤더 우회 차단	`trusted-forwarding` 기본 false. 운영 기동에서 true 면 부팅 중단
파괴 액션	2 인 승인(approval-ttl 5m), 세션과 독립 게이트
감사	`admin_audit_log` append-only(트리거 봉쇄)

기동 시점 fail-closed. `StartupSecretValidator` 가 6 개 조건에서 기동을 중단한다. 마스터키·페퍼·세션시드 미주입, keystore 비밀번호 `changeit`, keystore 경로에 `admin-demo` 포함, `trusted-forwarding=true`. 이 여섯 조건은 그 자체가 거부 재현 증거이며, 시크릿 하나를 뺀 채 기동해 프로세스가 죽는 것을 보이면 된다. 추가 투입 0.

8.2 실사에서 나온 결함: 권한 격자가 런타임에 적용되지 않는다

이것이 보안 축의 출발점이다.

마이그레이션 26 개 중 14 개(V0·V1·V3·V4·V5·V6·V7·V9·V11·V13·V14·V15·V21·V23)가 GRANT·REVOKE 를 담는다. 원장·잔고 4 개 테이블(ledger_transactions·ledger_entries·balances·position_cost)은 `app_role` 에 SELECT 만 주고 INSERT·UPDATE·DELETE·TRUNCATE 를 명시 REVOKE 한다. 유일 쓰기 경로는 SECURITY DEFINER 함수
8 개다(apply_position_cost·create_balance_for_account·post_ledger_transaction·rebuild_position_cost·register_event_emission·register_trade_seq·release_funds·reserve_funds). PUBLIC EXECUTE 를 회수한 함수가
5 건이다. 초판은 이 함수를 9 개로 적었는데 `CREATE OR REPLACE` 중복 1 건을 함께 센 값이라 문 수는 9, 함수 수는 8 이다.

그러나 이 격자는 현재 런타임에서 한 번도 적용된 적이 없다.

관측	근거
앱이 접속하는 DB 계정이 1 개이고 그 계정이 DB·테이블 소유자	compose 의 `SPRING_DATASOURCE_USERNAME` 이 `POSTGRES_USER` 와 동일
PostgreSQL 에서 테이블 소유자는 GRANT·REVOKE 격자를 통과하지 않는다	소유자는 암묵 전권 보유
`app_role` 에 GRANT 된 로그인 계정이 생성된 적 없음	V0 주석이 "실제 LOGIN 사용자는 배포 환경 프로비저닝에서 별도 생성"이라 적고, 그 프로비저닝 산출물이 없다

즉 현재 원장 직접 UPDATE 는 거부되지 않는다. 같은 종류의 결함이 이미 한 번 관측됐다. V9 마이그레이션 주석이 기록한다. `operator_roles` 하드 DELETE 권한 누락이 통합테스트가 슈퍼유저로 도는 탓에 배포 직전까지 숨어 있었다.

결론. 보안 축 1 순위는 새 기능 추가가 아니라 이미 설계된 권한 경계를 런타임에 실제로 켜고 그것이 작동함을 거부 코드로 증명하는 것이다. 투입 대비 증거 밀도가 가장 높고 증명 ①과 직접 결합한다.

8.3 인프라 보안 신규 작업

순위	항목	투입	핵심 증거
S1	DB 계정 권한 분리 실증	2 일	거부 재현 5 건
S2	컨테이너 하드닝	1 일	읽기전용 루트 쓰기 실패, 권한 상승 실패
S3	공급망·시크릿 스캔 CI	0.5 일	카나리아 브랜치 CI 실패 로그
S4	노출면 축소·nftables	1.5 일	외부 nmap 전후 비교
S5	SELinux enforcing 유지	1 일	AVC denial 발생과 소멸
S6	시크릿 관리	1 일	`docker inspect`·`/proc/environ` 에서 0 건
S7	TLS 종단·갱신 자동화	1.5 일	TLSv1.1 핸드셰이크 거부
S8	클라우드 네트워크 경계	1 일	프라이빗 IP 직접 접속 타임아웃
S9	호스트 접근 하드닝	0.5 일	비밀번호 인증 거부 로그

합계 10 작업일.

S1 상세. LOGIN 롤 3 개를 신설한다.

LOGIN 롤	권한	사용 주체
`exchange_migrator`	스키마 소유, DDL 전권, Flyway 실행	마이그레이션 잡 전용
`exchange_app`	app_role. 프로젝션·저널 DML. 원장 직접 DML 금지	앱 런타임
`exchange_ro`	harness_role. SELECT only	Grafana 데이터소스, 불변식 조회
`exchange_repl`	REPLICATION	standby

동시에 앱의 `spring.flyway.enabled` 를 prod 에서 false 로 내리고 마이그레이션을 별도 1 회성 잡으로 분리한다. 현행은 api-1 이 마이그레이션을 겸하고 api-2 는 순서에 의존하는데, 다중 노드 롤링 배포에서 이 순서 의존이 깨진다.

거부 재현 표. 서로 다른 기제가 서로 다른 코드로 거부한다는 점이 핵심이다. 앞 5 건이 S1 의 DB 권한 격자, 뒤 3 건이 이미 구현된 애플리케이션 경계다. 8 건 중 실측 확보는 429 하나뿐이다(캘리브레이션 id=8 에서 5,427 건, 45.2%). 403 두 건은 코드에 있으나 거부 로그를 증거로 남긴 적이 없다.

시도	기대 결과	거부 기제
`UPDATE ledger_entries SET amount = amount + 1000000`	42501 permission denied	GRANT 격자
`UPDATE command_journal SET payload = '{}'`	P0001 트리거 EXCEPTION	forbid_mutation ROW·STATEMENT
`DROP TABLE trades`	42501 must be owner	소유권 분리
`SET ROLE exchange_migrator`	permission denied to set role	롤 멤버십 분리
`rebuild_position_cost` 호출	42501	함수 EXECUTE 미부여
미등록 운영자 토큰으로 `/admin/v1/*` 호출	403 admin_forbidden	AdminAuthFilter·AdminPrincipal 역할 검사
자기가 발급한 승인 티켓을 자기가 사용	403 admin_forbidden (reason=same_operator)	ApprovalService 2 인 승인
수용 제한 위를 때리는 주문 폭주	429 too_many_requests	AdmissionControl.Shed.CAPACITY 백프레셔

S4 상세. 카오스 스택이 호스트에 공개하는 포트가 현재 7 개다(55432 PostgreSQL, 58474 Toxiproxy admin, 18080·28080 app 직결, 58080 nginx, 59090 Prometheus, 53001 Grafana). Toxiproxy admin API 는 인증이 없는 장애 주입 API 다. 목표는 443 단독이다.

여기서 발표에 쓸 실패가 하나 나온다. firewalld 에서 55432 를 막아도 외부에서 계속 접속된다. Docker 의 공개 포트가 nat PREROUTING 의 DNAT 를 거쳐 FORWARD 체인으로 흐르는데 firewalld 존 정책은 INPUT 체인에 적용되기 때문이다. 방화벽이 컨테이너 공개 포트를 막지 못한다. 올바른 조치는 규칙 추가가 아니라 `ports:` 바인딩 축소다. 이 진단은 이 프로젝트의 명제(계층을 짚는다)와 정확히 같은 형태다.

8.4 하지 않는 것과 사유

항목	사유
침투 테스트·퍼징	이 축은 방어 설정의 실증이지 공격 내성 증명이 아니다. 6 주에 유의미한 공격 커버리지가 나오지 않는다
OWASP Top 10 전수 점검	동상. 대신 각 조치가 막는 구체 시나리오 1 개씩만 적는다
STRIDE 위협 모델 문서	문서만 늘고 실증 증거가 나오지 않는다
마스터키 회전	재암호화 잡이 없다. 유출 시 대응은 전면 재발급뿐이며 이를 한계로 적는다
NonceStore Redis 전환	13 절 참조. 보안 개선 하나가 HA 판정 설계와 부하 오류율 예산을 동시에 건드린다
WAF	비용·운영 부담 대비 나올 증거가 얇다
RLS	단일 테넌트라 테이블 단위 권한으로 충분하고, SECURITY DEFINER 함수와 정책이 충돌한다

9. 비용 산정

9.1 산정 원칙

- 단가는 AWS Price List Bulk API 서울 리전 오퍼 파일 판본 20260824193147 을 원천으로 한다. 3 자 요약 사이트 수치를 쓰지 않는다.
- 원천에 없는 값은 유도값 또는 미확인으로 표시하고 그 사실을 표에 남긴다. 미확인을 0 으로 대입한 합계는 하한이 아니라 오답이므로 합계에서 분리해 적는다.
- 환산 환율은 1 USD = 1,400 원이다. 1,350·1,450·1,500 원 민감도를 병기한다.
- 자체 상한은 월 100,000 원이다.
- 부가세 10%를 별도 계상한다.

상한 판정의 기준면을 바꾼다. 종전 판은 730 시간 월 런레이트로 판정했다. 확정 구조는 그 값을 한 번도 실현하지 않는다. S1 이 09-15 에 시작해 10-16 에 끝나므로 9 월분 384 시간과 10 월분 384 시간으로 갈리고, 어느 달력 월도 이 토폴로지를 30 일 내내 돌리지 않는다. 실현하지 않는 가상값으로 상한을 판정하면 판정이 사실을 말하지 못한다.

> 상한은 달력 월 실청구액으로 판정한다. 730 시간 런레이트는 참고값으로만 병기한다.

크레딧 잔액이 있으므로 이 기간의 실제 현금 지출은 0 이다. 그럼에도 상한을 현금 기준으로 완화하지 않는다. 100,000 원은 현금 한도가 아니라 설계 제약이며, 이 제약이 RDS 대신 자체 복제를, NAT Gateway 대신 NAT 인스턴스를, CloudWatch 대신 자체 관측을 고르게 만든 원인이다. 크레딧으로 상한을 무효화하면 그 선택들의 근거가 함께 사라진다. 크레딧은 상한의 대체물이 아니라 미확인 항목이 실청구로 붙었을 때의 완충으로만 쓴다.

종전 판이 쓴 1,851 원은 환율이 아니다. 100,000 / 54.01 = 1,851.5 로 역산한 손익분기 환율이고, 54.01 은 폐기 대상인 종전 토폴로지의 런레이트다. 폐기한 구조에서 유도한 상수를 신 구조의 환산율로 쓰면 순환이므로 쓰지 않는다. 신 구조의 손익분기 환율은 9.5 에 따로 적는다.

9.2 서울 리전 단가 (2026-08-24 판)

항목	단가	원천
t4g.nano (2 vCPU / 0.5 GiB)	USD 0.0052 /hr	유도값. t4g.micro 의 절반 단위
t4g.micro (2 / 1 GiB)	USD 0.0104 /hr	오퍼 파일
t4g.small (2 / 2 GiB)	USD 0.0208 /hr	오퍼 파일
t4g.medium (2 / 4 GiB)	USD 0.0416 /hr	오퍼 파일
c7g.large (2 / 4 GiB, 비버스터블)	USD 0.0816 /hr	오퍼 파일
EBS gp3	USD 0.0912 /GB-월	오퍼 파일
EBS 스냅샷	USD 0.0500 /GB-월	오퍼 파일
퍼블릭 IPv4	USD 0.0050 /hr	오퍼 파일
인터넷 아웃바운드	USD 0.126 /GB	오퍼 파일
ALB	USD 0.0225 /hr + USD 0.008 /LCU-hr	오퍼 파일
NAT Gateway (비채택)	USD 0.059 /hr + USD 0.059 /GB	오퍼 파일
RDS db.t4g.small Multi-AZ (비채택)	USD 0.102 /hr	오퍼 파일
CloudWatch 로그 수집 (비채택)	USD 0.76 /GB	오퍼 파일
Route 53 호스팅 영역	USD 0.50 /월	오퍼 파일

확정 구조가 요구하는데 오퍼 파일에 행이 없는 항목이다. 전부 미확인으로 표기하고 9.4 합계에서 분리한다.

미확인 항목	어디에 걸리나	현재 처리

AZ 간 데이터 전송 /GB	스트리밍 복제, ALB 의 타 AZ 라우팅, etcd 쿼럼	물량과 단가 둘 다 미확인. 상시 과금 대상
ALB LCU 실적	ALB 변동분	1 LCU 가정. 실측 아님
S3 저장·요청 단가	정적 오리진	종전 판의 결과값 USD 0.14 /월 승계
CloudFront 단가	2 오리진	프리티어 한도 안으로 계상
Route 53 질의 단가	호스팅 영역 질의	종전 판의 결과값 USD 0.08 /월 승계
SSM Session Manager	관리 접근	미확인

AZ 간 전송은 단일 AZ 전제였던 종전 판에 없던 항목이다. 2 AZ 를 채택한 순간 없던 항목이 아니라 새로 생긴 미확인 항목이 된다. 9.10 의 Budgets 알람이 이 결손을 실청구로 잡는 장치다.

9.3 프리티어 적용 범위

2025-07-15 이후 개설 계정은 12 개월 프리티어 대상이 아니다.

항목	값
지급 크레딧	USD 200 (가입 100 + 활동 수행 100)
기소진	USD 36.29
잔액	USD 163.71
만료	2027-05-27

프리티어 항목	반영
CloudFront 아웃바운드 1TB/월, 요청 1,000 만/월	적용. 정적 export 6.52MB 규모는 전량 한도 안
S3 5GB, GET 2 만, PUT 2 천	적용
EC2 750 시간 t3.micro	미적용. 신규 계정 대상 아님
인터넷 아웃바운드 100GB/월	미적용. 보수적으로 전액 과금
EBS, EIP, Route 53	프리티어 항목 아님. 전액 과금

9.4 구간별 비용

S0 구간 14 일 336 시간(09-01 ~ 09-14). S1 구간 32 일 768 시간(09-15 ~ 10-16). 합 46 일 1,104 시간.

Route 53 호스팅 영역과 S3 는 월 정액이므로 시간 안분하지 않는다. 9 월분과 10 월분으로 각 1 회씩 계상한다.

S0 구성.

항목	산식	USD
Route 53 호스팅 영역 (9 월분)	0.50	0.5000
Route 53 질의 (9 월분)	0.08	0.0800
S3 저장·요청 (9 월분)	0.14	0.1400
CloudFront	프리티어 한도 안	0.0000
ACM	미확인	-
소계		0.7200

S0 의 0.72 는 2026 년 9 월에 한 번 청구된다. S1 이 9 월 중순에 합류해도 이 정액이 다시 붙지 않는다.

S1 확정 단가분.

항목	산식	USD
ALB 고정분	0.0225 x 768	17.2800
ALB LCU 변동분 (1 LCU 가정)	0.008 x 1 x 768	6.1440
app t4g.small x2	0.0208 x 2 x 768	31.9488
PostgreSQL t4g.small x2	0.0208 x 2 x 768	31.9488
NAT 인스턴스 t4g.nano x2 (유도값)	0.0052 x 2 x 768	7.9872
퍼블릭 IPv4 x2 (NAT EIP)	0.0050 x 2 x 768	7.6800
EBS gp3 6 노드 x 20 GiB	120 x 0.0912 x 768/730	11.5137
인터넷 아웃바운드 20GB 추정	20 x 0.126 x 768/730	2.6512
Route 53 + S3 (10 월분 정액)	0.72	0.7200
확정 단가 소계		117.8737

미확인 항목(AZ 간 전송, SSM)은 위 소계에 넣지 않았다. 따라서 117.8737 은 확정 단가만의 하한이다.

S1 의 시간 비례분만 따로 뽑으면 시간당 USD 0.1341 이다. 9.5 의 달력 월 판정이 이 값을 쓴다.

S2 창 구동. app-2 와 pg-standby 와 관측이 S1 상시면으로 올라갔으므로 증명면에 남는 것은 부하 발생기 단독이다. 종전 판의 4 노드 합계 0.2256 을 그대로 쓰면 이중 계상이 된다.

항목	산식	USD
load c7g.large 90 시간	0.0816 x 90	7.3440
창 구동 볼륨 40 GiB	40 x 0.0912 x 90/730	0.4498
소계		7.7938

부하 발생기의 실효 시간 단가는 볼륨을 포함해 USD 0.0866 /hr 이다. 90 시간이라는 값은 임의로 고른 것이 아니라 9.5 의 상한 판정이 역산한 결과다.

9.5 달력 월 실청구와 상한 판정

상한은 달력 월로 판정한다. 먼저 S2 를 뺀 기본선을 세운다.

달력 월	구성	시간	소계 USD	VAT 포함	@1,400 원
2026 년 9 월 기본	S0 정액 + S1 16 일	384	59.30	65.23	91,317 원
2026 년 10 월 기본	S1 16 일 + 10 월 정액	384	59.30	65.23	91,317 원

두 달의 기본선이 같은 값인 것은 우연이 아니다. S1 이 두 달에 정확히 16 일씩 걸치고 정액 0.72 가 각 달에 한 번씩 붙는다.

기본선이 상한의 91.3%다. 남은 8.7%가 S2 부하 발생기에 쓸 수 있는 전부이며 그 여유는 환율의 함수다.

환율	달력 월 기본선	상한까지 여유	S2 가용 시간
1,350 원	88,056 원	11,944 원	92 시간
1,400 원	91,317 원	8,683 원	65 시간
1,450 원	94,578 원	5,422 원	39 시간
1,500 원	97,840 원	2,160 원	15 시간

> S2 부하 발생기는 달력 월당 45 시간을 계획값으로 잡는다. 총 90 시간이며 9 월 45 시간, 10 월 45 시간이다.

45 시간은 1,400 원 가용치 65 시간의 69%다. 나머지 20 시간을 미확인 항목의 완충으로 남긴다. 110 시간을 한 달에 몰면 그 달이 105,987 원으로 상한을 넘고, 55 시간씩 나눠도 여유가 1,348 원(1.3%)뿐이라 미확인 항목 하나에 무너진다. 시간 예산을 총량이 아니라 달력 월당으로 정의하는 이유가 여기에 있다.

계획값 45 시간을 적용한 달력 월 실청구다.

달력 월	소계 USD	VAT 포함	@1,400 원	상한 100,000 원
2026 년 9 월	63.19	69.51	97,318 원	통과. 여유 2,682 원
2026 년 10 월	63.19	69.51	97,318 원	통과. 여유 2,682 원

환율 민감도.

환율	달력 월 실청구	상한 대비	조치
1,350 원	93,843 원	여유 6.2%	계획값 유지
1,400 원	97,318 원	여유 2.7%	계획값 유지
1,450 원	100,794 원	초과 0.8%	S2 를 39 시간으로 내린다
1,500 원	104,270 원	초과 4.3%	S2 를 15 시간으로 내린다

손익분기 환율은 1,439 원이다. 종전 판의 1,851 원보다 여유가 줄었다. 이중화 두 축(앱과 상태)을 얹은 대가이며 그 대가를 치른 결과가 AZ 상실 내성이다.

환율이 1,450 원을 넘으면 계획값 자체가 상한을 넘는다. 그때는 S2 시간을 위 표의 가용치로 내리며 그것이 9.10 감축 순서 1 번이 실제로 발동하는 조건이다. 환율은 통제 대상이 아니므로 통제 가능한 유일한 변수인 S2 시간으로 흡수한다.

미확인 항목이 실청구에 붙으면 여유 2,682 원이 먼저 잠식된다. USD 로 환산하면 1.74 이고 AZ 간 전송이 월 10GB 를 넘기면 이 여유를 대부분 쓴다. 9.10 의 Budgets 알람 임계를 이 표 기준으로 잡는다.

9.6 버스터블 크레딧 초과 위험과 제거

T 계열은 기본이 Unlimited 모드다. 크레딧이 고갈되면 초과분이 vCPU 시간당 USD 0.04 로 과금된다. t4g.small 을 100% 부하로 한 달 돌리면 초과 과금이 인스턴스 요금의 여러 배가 되어 비버스터블보다 비싸진다. 9.5 의 여유가 2,682 원이므로 이 위험은 상한 판정을 직접 깨뜨린다.

이 위험을 모드 전환으로 제거한다.

대상	조치	결과
상시면 app x2, PostgreSQL x2, NAT x2	`--cpu-credits standard`	크레딧 소진 시 베이스라인으로 스로틀. 초과 과금이 구조적으로 0
증명면 load	비버스터블 c7g.large 고정	초과 과금 0. 크레딧 고갈 성능 변동이 측정에 섞이지 않는다

종전 판은 이 절의 논지로 앱 노드를 비버스터블로 고정했다. 그 판단은 측정 유효성이 걸린 노드에만 적용한다. 상시면은 standard 모드로 초과 과금을 0 으로 만들고 스로틀이 걸리는 상황 자체를 관측 대상으로 삼는다. RTO 를 재는 회차는 증명면 비버스터블 노드에서 돌린다.

증거 등급을 갈라 적는다. 상시면에서 도는 리더 kill 은 시연이고 계획서에 인용하는 RTO 수치는 증명면 회차 실측이다.

9.7 발표까지의 총 비용

항목	USD
S0 (09-01 ~ 09-14)	0.72
S1 확정 단가분 (09-15 ~ 10-16)	117.87
S2 창 구동 90 시간	7.79
소계	126.39
부가세 10%	12.64
총계	139.03

항목	USD	원(1,400)
총계	139.03	194,637
크레딧 잔액 163.71 대비 잔여	24.68	34,552

잔여 USD 24.68 은 미확인 항목(AZ 간 전송, SSM, ACM)을 0 으로 둔 값이다. 실제 잔여는 이보다 적다.

발표 후 런웨이를 계산한다. S1 토폴로지의 730 시간 월 런레이트는 USD 112.08 이고 잔여 24.68 을 여기에 나누면 약 7 일이다. 발표 다음 날 destroy 를 전제로 하지 않으면 크레딧이 10 월 하순에 소진되고 그 시점부터 실제 현금 청구가 시작된다.

이 7 일이 9.10 감축 순서를 문서 장식이 아니라 실행 계획으로 만드는 근거다.

9.8 비용을 줄이는 설계 선택

비채택으로 회피한 액수다. ALB 는 채택했으므로 회피액에서 뺀다. 같은 값을 회피액과 실지출로 두 번 계상하지 않는다. 월 730 시간 기준이다.

비채택	관리형 월 비용	자체 구현 월 비용	회피액
NAT Gateway x2	0.059 x 730 x 2 = 86.14	t4g.nano x2 = 7.59	78.55
RDS db.t4g.small Multi-AZ	0.102 x 730 = 74.46	t4g.small x2 + EBS 40GB = 34.02	40.44
CloudWatch	약 190 (추정)	자체 Prometheus·Grafana = 0	약 190
Site-to-Site VPN	약 36.5 (추정)	WireGuard 또는 미사용 = 0	약 36.5
합계			약 345

CloudWatch 와 VPN 의 값은 추정이며 오퍼 파일에서 확인하지 않았다. 회피 총계를 확정치로 인용하지 않는다. 오퍼 파일로 확인한 두 건만 세면 118.99 다.

이것은 비용 회피가 아니라 과제 그 자체다. RDS 는 페일오버 내부가 닫혀 있어 복제 링크에 tc netem 을 걸 수 없고 승격 로그도 볼 수 없다. 증명 ②의 판정 대상이 사람 개입 없는 승격인 이상 승격 주체가 내 손 안에 있어야 한다.

ALB 는 반대 방향의 사례다. 능동 헬스체크를 자작하는 것이 종전 계획의 잔여 과제였는데 관리형을 채택해 그 과제를 없앤 것이 아니라 앱의 readiness 계약을 그대로 소비하게 만들어 자작 코드를 제거했다. 판정 주체는 여전히 앱이다.

9.9 채택하지 않은 선택지

선택지	기각 사유
RDS Multi-AZ	복제 링크 주입 불가. 증명 범위 축소
NAT Gateway	AZ 로컬 경로는 인스턴스와 동일. 월 78.55 차이
CloudWatch	판정 임계를 직접 소유해야 한다

EKS	컨트롤플레인 시간 과금. 오케스트레이터는 검증면 k3s 로 충분
WAF	이 프로젝트가 낼 수 있는 증거가 얇다
Site-to-Site VPN	터널 자체가 실험 대상이다. 관리형은 계층 접근을 막는다
Elasticsearch 상시 운영	상시면 RAM 여유가 없다. 로그 축은 미배선이며 W5 이월

9.10 초과 방지 장치와 감축 순서

장치	내용
예방	IAM Deny: NAT Gateway, RDS, CloudWatch, WAF, EKS 생성 금지. ALB 는 채택했으므로 목록에서 뺀다
탐지	AWS Budgets 월 임계. 9 월 USD 63, 10 월 USD 63. 9.5 계획값에 여유를 두지 않은 값이므로 발화가 곧 감축 신호다
탐지	일 단위 비용 이상 알람. 전일 대비 30% 초과 시
대응	증명면 terraform destroy. 창 구동이므로 즉시 회수 가능

종전 판의 IAM Deny 목록에 ALB 가 들어 있었다. 그대로 두면 terraform apply 가 AccessDenied 로 실패한다. 문서 모순이 아니라 배포 파손이므로 반드시 함께 고친다.

Budgets 임계는 9.5 의 달력 월 계획값 63.19 를 올림한 값이다. 종전 임계 9 월 60 · 10 월 50 은 폐기 구조의 시간당 단가로 계산한 값이라 신 구조에서는 배포 첫날부터 상시 발화한다.

감축 순서를 미리 정한다. 대상 자원이 확정 구조에 실재하는 것만 적는다. 회수액은 S1 잔여 구간 전체 기준이다.

순위	조치	회수액	잃는 것
1	S2 를 달력 월 45 시간에서 환율표 가용치로 내린다	최대 USD 5.19	부하 회차 수. 상한 초과 시 자동 발동
2	봇 OPS 하향으로 아웃바운드 20GB 에서 12GB 로	USD 1.06	배경 부하 강도
3	EBS 노드당 20 GiB 에서 16	USD 2.30	로그 보존 기간

	GiB 로		
4	pg-standby 를 창 구동으로 내림	USD 17.89	AZ 상실 내성. 증명 ②의 핵심이라 최후 수단
5	app-2 를 창 구동으로 내림	USD 17.89	앱 이중화. 실질적으로 계획 포기

순위 1 부터 3 까지를 모두 발동해도 회수액은 USD 8.55 이고 달력 월로는 절반인 4.28 이다. 원화로 약 6,000 원이며 여유 2,682 원의 두 배를 조금 넘는 수준이다. 즉 미확인 항목이 월 USD 4 를 넘게 붙으면 순위 3 까지로는 막지 못한다.

순위 4 와 5 는 이중화를 되돌리는 조치다. 여기까지 가면 이 계획서의 전제가 깨지므로 그 전에 S2 를 0 으로 만들고 발표를 상시면 시연만으로 구성하는 편이 낫다. S2 를 0 으로 두면 달력 월이 91,317 원이 되어 1,450 원 환율에서도 94,578 원으로 상한 안이다.

10. 검증 계획

10.1 장애 실험 매트릭스

실험 9 종이 오케스트레이터로 배선돼 있다(스크립트 15 파일 3,402 줄, 실험별 env 9 개). 실행 평면은 10.9 가 확정한 대로다. E1~E9 는 로컬 카오스 스택 전속이고 E10 은 온프레미스 검증면 전용이다. AWS 상시면에서는 카오스 실험을 돌리지 않는다. 초판은 클라우드 재현을 W6 조건으로 잡았으나 이식 전수 대조에서 성립하지 않는 것으로 판정했다.

ID	실험	주입	현재 상태
E1	PG 지연	Toxiproxy 200/100ms	라이브 PASS. errorRate 0, 복구 2.06 초, 두 버킷 포화에서 노드 생존
E2	PG 단절·블랙홀	커넥션 절단	라이브 PASS. RTO 13.882 초, 재실행 14.367 초, epoch 1 -> 2
E3	Redis 정지	해당 없음	SKIP 이 유효 판정
E4	리더 kill	`docker kill`	라이브 PASS. RTO 6.688 초, epoch 1 -> 2,

			RPO 0 행
E5	네트워크 분단	네트워크 분리	라이브 PASS. RTO 11.99 초, 리더 교체, 체결 35,070 -> 36,257
E6	스파이크 + 페일오버	400 ops + kill	라이브 PASS. RTO 0.107 초
E7	그레이 장애	`docker pause`	라이브 PASS. RTO 9.983 초, 좀비 stale 0
E8	앱 내부 assault	Chaos Monkey	배선 완료, 라이브 PASS 미기록
E9	커밋 경로 단절	커밋 시점 절단	라이브 PASS(판정기 교정 이전, 등급 낮음)
E10	tc netem 커널 큐 주입	지연·유실·재정렬·대역폭	신규. 남은 기간 목표

E5·E7 두 실험 모두 C01~C23 전건 0 위반이었다. 복구됐다는 사실과 데이터가 맞다는 사실을 같은 실행 안에서 함께 판정했다.

E3 는 미완이 아니다. 스크립트 헤더가 Redisson 미배선(redis·redisson·lettuce·jedis 의존 0 건, spring.data.redis 설정 0 건, compose 에 redis 서비스 0 건)을 근거로 SKIP 을 유효 판정으로 규정한다. 리더십 권위가 DB leader_lease 이므로 Redis 장애가 매칭·리더십·split-brain 에 도달할 경로 자체가 없다. 스크립트는 SKIP 경로에서도 leader_lease holder·lease_alive 를 읽고 권위 run 1 회를 돌려 "Redis 없이 DB 권위 리더십이 성립"을 증거로 남긴다.

E4 RTO 6.688 초의 근거와 한정. 원천은 `harness/evidence/failover-runs.json` 이고 커밋 6045575 에 추적된다. runId E4-20260829-121235, 주행 2026-08-29, verdict PASS, old_epoch 1 -> new_epoch 2, rpo_records 0, cmdGap·evtGap·dupFill·dupOrder·assetSum 전건 0 이다. 술어 축도 맞다. T5 를 명령 축 fencing 으로 바꾼 커밋은 ae40c35(2026-08-18)이고 `harness/scripts/e4-leader-kill.ps1` 이 그때 신설된 공용 `Get-FirstTradeSql` 을 호출한다. 이 주행은 술어 교체 11 일 뒤다.

한정 셋. 첫째, 로컬 카오스 스택 1 회차이고 클라우드 스택 실측이 아니다. 둘째, 그 주행에서 C16(ACK 원장 대조)과 C17(재생 결정론)이 0 행이었는데 이는 위반 0 이 아니라 판정 대상이 없었다는 뜻이다. 두 체크의 원천 배선은 2026-08-30(커밋 2f3251d)에 들어갔으므로 다음 주행부터 실데이터로 판정된다. 셋째, 회차가 1 건이라 분산을 모른다. 12.1 P2 와 11.3 W6 이 요구하는 것은 클라우드 스택 재현이며 그것이 남은 일이다.

10.2 RTO 정의

페일오버 후 최초 신규 TRADE 의 engine_ts(T5)에서 kill 시각(T0)을 뺀 값이다. T5 술어는 명령 축 fencing 기준(`command_journal.fencing_token > 구 epoch`)으로 확정됐다. 이벤트 축 술어와 승격 워터마크 술어는 승격 재생 산출물을 재개로 오인해 RTO 를 과소 보고하므로 폐기됐다(E6 동일 조건 실측 0.086 초 대 10.698 초).

판정 프로토콜. 사전 권위 run(불변식 green) -> 주입 -> 무개입 관찰 -> 사후 권위 run.

10.3 계층 판정 (신규)

이 축이 이 프로젝트의 핵심 서사이면서 현재 완전히 비어 있다.

항목	현재	목표	판정
ICMP·TCP·HTTP 프로브	0 건	blackbox_exporter 3 계층	노드 1 대 정지 시 세 시계열이 서로 다른 시점에 down 으로 전이하고 대시보드 1 장에서 순서 판독
시스템 지표	0 건	node_exporter · cAdvisor	노드·컨테이너 자원이 실험 구간에 정렬돼 보인다
커널 계층 주입	없음(Toxiproxy 는 프록시 레벨)	tc netem 지연·유실·재정렬·대역폭. 온프레미스 검증면 전용	E10 판정 스크립트 exit 0, 불변식 위반 0 행
패킷 근거	미사용	tcpdump 캡처	재전송 또는 RST 를 근거로 원인 계층 지목
로그 상관	노드별 분산	Elasticsearch + Filebeat (W5 이월)	6 노드 로그가 단일 질의로 조회. 발표 판정에는 걸지 않는다

Toxiproxy 와 tc netem 의 차이를 발표에서 흐리지 않는다. Toxiproxy 는 프록시 레벨 주입이라 커널 큐 거동을 재현하지 않는다. 지금까지의 네트워크 분단 실험은 전부 모사이고 실제 파티션이 아니다.

주입 위치도 흐리지 않는다. 커널 계층 주입은 온프레미스 검증면(로컬 Rocky Linux 10, k3s)에서만 한다. 클라우드 노드에 커널 주입을 걸면 SSM 접근 경로가 같은 네트워크를 타서 회복 불가 시 노드를 통째로

잃는다(13.4 리스크 14). 검증면은 비용이 0 이라 회차 수 제약이 없고 실패해도 잃는 것이 없다. 두 평면을 잇는 것은 상시 터널이 아니라 같은 GHCR 이미지 digest 와 저장소에 커밋한 verdict 파일이다(6.9). 이미지·스키마·설정이 같으므로 검증면 결과를 증명면에서 재현할 때 그 차이가 변수로 끼지 않는다. 발표에서 적을 문장은 "AWS 에서 커널을 때렸다"가 아니라 "커널 계층 결과는 검증면 실측이고 AWS 는 그 위 계층을 재현했다"이다.

10.4 불변식

앱 검증기(InvariantCheck enum)가 배선한 체크는 26 개다. C04 는 enum 밖이고 DEFERRED CONSTRAINT TRIGGER 가 하드 강제한다. SQL 판정 카탈로그 harness/sql/invariants.sql(235 줄)은 C04 포함 27 개 ID 를 다룬다. 두 수치는 초판 이후 불변이다.

등재 목록. C01, C02, C03, C05, C06, C07, C07P, C08, C09, C10, C11, C12, C13A, C13B, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25.

Scope 가 두 축이라 혼동하기 쉽다. 분리해 적는다.

축	대상
서버측 `AUTHORITATIVE_ONLY` (상시 스케줄 제외, 권위 run 에서만 평가)	C13A, C16, C19, C22, C23, C24, C25 (7 종)
하네스측 라이브 게이팅 면제	C13A, C16, C19 (3 종). C22·C23 은 게이팅에서 빼지 않는다

상시 스캔은 InvariantScheduler 가 5 분 fixedDelay 로 리더 노드에서만 돈다.

검증기 반증. InvariantVerifierIntegrationTest 가 @Test 12 개이고 그중 위반 고의 주입·검출이 8 건 이상이다. 초판의 14 는 클래스 레벨 애노테이션 2 건을 함께 센 값이라 초판부터 틀렸다. C16 은 CI 경로에서 공허 통과가 아니다. 같은 테스트가 봇 NEW 명령을 harness.loadtest_acks 에 실적재해 조인을 실데이터로 평가하고, 미저널 ACK 1 건을 고의 주입해 pass=false 로 떨어지는지까지 음성 검증한다.

10.5 부하

초판은 이 축을 "자산은 실재하나 실행 배선 0 건"으로 적었다. 그 서술은 더 이상 맞지 않는다. `harness/scripts/calibrate.ps1` 이 `grafana/k6:1.4.0` 을 핀으로 구동하고 판정 결과를 `harness.calibration_runs` 에 적재한다. 저장소 사본은 `harness/evidence/calibration-runs.json` 이다.

자산 현황. order_flow.js 483 줄(orders_steady·orders_spike·market_reads·ws_stomp 4 시나리오 + thresholds), preflight.js 291 줄(주행 전 필수 게이트), calibrate.js 166 줄, cleanup.js 130 줄(잔여 회수), scenarios/thundering-herd.js 66 줄, lib/sign.js 59 줄, lib/stomp.js 57 줄(k6/websockets 위 STOMP 1.2 직접 구현).

확정 실측. 결정은 ADR 0013 이고 정본 수치는 `docs/contracts/`하네스_검증설계`.md` §2-4 다.

구분	원천	값
기저	id=1. 데모 구성(봇 10 OPS), 30 분 단독 주행	외부 10 OPS. 주문 18,001 건 전량 접수, 429 0 건, 멱등 재생 0 건, 주문 p95 29.1ms
스파이크 상한	id=8. 2 분 `-SpikeCheck` 주행	외부 100 OPS. 제공 12,001 건 중 접수 6,574 건(54.8/s), 429 5,427 건(45.2%), 수용 전용 p95 232.8ms
노드 커맨드 천장	사다리 실측	약 40~42/s. 위는 초과분 전량 429 다. 잔여 상태에 종속하는 값이며 절대 상수가 아니다
체결 처리량	확정 기저 구성	6.4 trades/s

명목치를 실측으로 갈았다. 종전 합격 기준은 주문 300 req/s, 스파이크 3,000 req/s, 체결 150 trades/s 였는데 셋 다 근거 없는 명목치였고 실측 천장의 7 배를 넘었다. 스파이크 목표는 절대값이 아니라 기저 대비 배수(10 배)로 정의를 바꿨다. 기계나 봇 구성이 바뀌어도 정의가 살아남는다.

확정 전에 계측 결함 넷이 전부 용량 문제로 오독되고 있었다. LB 가 재생성된 컨테이너의 옛 IP 를 붙잡아 502 10,239 건, 부하기 키 불일치로 주문 2,000 건 전량 401, `client_order_id` 반복으로 3,600 건 중 2,799 건이 멱등 재생, `ws.setTimeout` 미존재 예외로 WS 임계 둘이 표본 0 으로 통과. 넷 다 통과로 보였다는 점이 요지다. 판정 통과가 판정 유효를 뜻하지 않는다.

남은 것.

단계	내용	판정
B1 상시 배선	compose 서비스 + 카오스 스크립트 호출 + CI 스텝	워크플로 4 종과 카오스 스크립트 9 종 어디에도 아직 k6 호출이 없고

		compose 에도 k6 서비스가 없다. `calibrate.ps1` 단독 구동을 벗어나야 한다
B2 부하 3 종 실행	정상, 스파이크, 페일오버 중 부하	각 회차 결과를 파일로 기록

이 배선이 없으면 "0 행 = 무결" 주장이 "0 행 = 아무 일도 안 일어남"과 구분되지 않는다. 기저 30 분 주행이 그 구분을 한 번은 세웠다. 남은 것은 그것을 카오스 실험과 CI 안으로 넣어 매 회차 자동으로 세우는 일이다. k6 실행 배선을 감량 불가 항목에 남겨 둔 이유가 이것이다.

10.6 증거 등급과 보존

등급	정의	예
E-A 거부·주입 재현	금지된 조작을 실제 실행해 거부 코드를 획득	42501, P0001, 핸드셰이크 거부
E-B 상태 덤프	적용된 설정을 기계 판독 형식으로 추출	`nft list ruleset`, `docker inspect`, `\dp`
E-C 외부 스캔	외부 관점 도구 리포트와 exit code	nmap, Trivy, gitleaks
E-D 자동화 실행 로그	갱신·배포 자동화 실제 실행 기록	`certbot renew --dry-run`, systemd timer

현재 실험 판정 산출물의 영속화가 배선이 아니라 수동 회수다. 저장소에 남은 것은 `harness/evidence/` 2 파일뿐이다. `calibration-runs.json`(캘리브레이션 id=1·id=8)과 `failover-runs.json`(E4 페일오버 판정 1 건)이며 둘 다 `git ls-files` 로 추적이 확인된다. 반면 Write-Verdict 는 콘솔 JSON 만 출력하고, 페일오버 판정은 컨테이너 안 harness.failover_runs 에 적재돼 `down -v` 로 파기된다. 실험 9 종 회차마다 verdict JSON·DB 덤프·대시보드 스냅샷이 자동으로 저장소 경로에 떨어지는 배선을 W2 에 넣는다.

10.7 CI 게이트

워크플로	잡·스텝
ci-backend.yml	build-test(Temurin 21, gradlew build, Testcontainers) + observability(promtool check config·rules, jq 기반 대시보드 panels 검증)

ci-web.yml	Node 22 핀, npm ci, npm run build, 정적 export 산출물 검증, tsc --noEmit, npm test(378 건)
image.yml	GHCR 이미지 빌드·푸시. 초판에서 신규였고 배선 완료
style.yml	산출물 스타일 게이트
security.yml (신규)	gitleaks 전 히스토리, Trivy 이미지·config, npm audit. 카나리아 브랜치로 스캐너 작동 자체를 증명
deploy.yml (신규)	웹·앱 배포, 수동 승인 환경

10.8 최종 데모 시나리오

발표에서 보일 것을 미리 고정한다. 대본은 `docs/demo/15분_라이브데모_대본.md` 가 정본이고 이 절은 그 요약이다.

데모의 요지는 한 줄이다. **리더를 죽였다에서 끝내지 않고, 30 초 안에 복구됐고 그 창에서 원장이 안 깨졌다는 것까지 같은 화면에서 잇는다.** 이 셋이 이어지지 않으면 이 프로젝트의 명제 두 개가 발표에서 성립하지 않는다.

구간	내용	화면
00:00~02:00	정상 상태. 봇이 매매 중이고 자산별 원장 합이 0	대시보드 01-integrity, k6 터미널
02:00~04:30	폭주 10 배. 수용 제한이 429 로 막고 도메인 거절은 0	대시보드 03-load-slo, 거부 사유 분해
04:30~05:30	승인 절차. 2 인 승인 없이는 주입 명령이 큐에 들어가지 않는다	관리 평면 mTLS 세션
05:30~08:30	리더 kill. 무개입 승격을 관찰한다	대시보드 02-recovery, epoch 계단과 소유권 타임라인
08:30~10:00	복구 판정. RTO·RPO 와 verdict	`failover_runs` 행, `/admin/v1/ha/recovery`
10:00~11:30	멱등 시연. 커밋 응답이 끊겨도 중복 체결이 없다	E9 경로
11:30~13:30	불변식 통과 증명. 26 종 SQL 을 DB 원본에서 돌린다	psql 직조회 결과
13:30~15:00	마무리. 한계와 미측정 항목을 먼저	백업 슬라이드

	말한다	

축소판을 함께 준비한다. 시간이 밀리거나 앞 순서가 지연되면 8 분 판으로 접는다. 권위 설명 50 초, E4 리더 kill 2 분 20 초, DB 원본 확인 1 분, E9 멱등 시연 2 분, DB 원본 0 행 1 분 20 초, 마무리 30 초 구성이다.

판정을 화면이 아니라 원본에서 낸다. 대시보드는 메트릭 미러이고 판정 근거는 DB 직조회다. 심사위원이 "화면은 조작 가능하지 않나"라고 물으면 같은 사실을 `psql` 로 다시 낸다. 이 이중 확인이 대본에 절차로 들어 있다.

실패 대비를 미리 정한다. 라이브 데모는 깨진다는 전제로 짠다.

실패 모드	대응
페일오버가 발생하지 않음	리스 TTL 만료를 기다리는 구간임을 설명하고 타임라인 패널로 대기 상태를 보인다
시계 스큐로 승격 지연	시계 가드가 주입 없이 SKIP 을 내는 설계임을 밝힌다. 미판정을 통과로 접지 않는 것이 이 프로젝트의 규율이다
kill 대상이 팔로워였음	실제 리더 확인 절차를 먼저 돌린다. 대본 5-3 이 그 절차다
Grafana 패널 무데이터	대시보드 수정은 컨테이너 재기동이 필요하므로 발표 중 고치지 않는다. DB 원본으로 넘어간다
전 구간 실패	전 구간 녹화본으로 대체한다. W7 완료 기준 R2 가 이 산출물이다

실행 평면은 10.9 가 확정했다. 카오스 구간은 전부 로컬 스택과 검증면 회차이고 상시면에서는 실험을 돌리지 않는다. 화면에 띄우는 회차마다 어느 평면 결과인지를 먼저 밝힌다.

라이브와 녹화를 가른다. 녹화본 대체가 허용되므로 라이브 구간을 저위험만 남긴다. 라이브는 도메인 접속 200, 봇 체결 곡선, 원장 SQL 직조회 셋이다. 실패할 여지가 거의 없고 그 셋만으로 "지금 실제로 서 있다"가 성립한다. 장애 주입 구간은 미리 찍은 녹화본으로 보인다.

녹화본의 약점은 조작 가능성이고 이 프로젝트는 그 반박을 갖고 있다. 판정이 SQL 위반 행 수와 종료코드이고 verdict 파일이 저장소에 커밋된다. 녹화본에 나온 수치를 발표 중 저장소 파일과 대조해 보이면 라이브보다 강한 증거가 된다. 라이브는 그 순간만 보여주지만 파일은 남는다.

녹화본이면 15 분 안에 실험을 하나만 겨우 넣는 제약도 사라진다. E1 부터 E10 까지 전 구간을 미리 찍어 핵심만 편집하고, 남는 시간을 설계와 운영 설명에 쓴다.

10.9 실험 평면 배치와 이식 판정

초판은 카오스 실험을 클라우드 스택에서 재현하는 것을 W6 완주 조건으로 잡았다. 스크립트 9 종과 공용 판정 라이브러리를 확정 토폴로지 기준으로 전수 대조한 결과 그 계획이 성립하지 않는다. 계획을 먼저 고치고 실행을 맞춘다.

이식 판정이다. blocked 는 스크립트 수정으로 도달하지 못한다는 뜻이다.

실험	주입 원시연산	상시면 이식	각하 근거
E1 PG 지연	Toxiproxy downstream latency	**blocked**	`deploy/` 3 종에 toxiproxy 정의 0 건. 상시면 DB 접속이 직결이라 지연을 넣을 홉이 없다
E2 PG 블랙홀	Toxiproxy timeout=0	**blocked**	동일. 보안그룹이나 nftables 로 대체하면 무응답이 아니라 거부가 되어 실험 정의가 바뀐다
E3 Redis 정지	없음(SKIP 판정)	needs_change	주입은 없으나 판정 경로가 하네스 API 와 `docker exec` 에 걸린다
E4 리더 kill	`docker kill`	needs_change	주입은 SSM 원격 실행으로 보존된다. 리더 감지·권위 run·T5 산출·드레인이 전부 재작성 대상
E5 네트워크 분단	`docker network disconnect`	**blocked**	단일 데몬이 컨테이너와 네트워크를 함께 소유할 때만 성립하는 명령이다. AZ 경계를 넘지 못한다
E6 스파이크 + kill	봇 400 OPS 후 kill	needs_change	봇 노드 배선이 선행. 설정값 `SPIKE_PLATEAU_SEC` 이 코드에서 쓰이지 않는 죽은 값이라 함께 고친다
E7 그레이 장애	`docker pause`	needs_change	지배 증거인 stale write 계수가 psql 직조회다. 접속 방식을 바꿀 때 빈 결과를 0 으로 읽으면 위양성 PASS 가 난다

E8 앱 내부 assault	Chaos Monkey	대체	동등 판정이 이미 CI 에서 돈다. `ChaosAssaultCircuitBreakerTest` 가 매 커밋 `gradlew build` 안에서 서킷브레이커 전이를 판정한다
E9 커밋 절단	Toxiproxy reset_peer	**blocked**	프록시 홉 필수. 커널 RST 재현은 검증면 소관이다
E10 커널 큐 주입	tc netem	검증면 전용	설계상 온프레미스 전용이다. 미실시이며 W5 에 처음 돌린다

이식을 막는 공통 원인 넷이다. 실험 하나의 문제가 아니라 구조다.

원인	실물	영향
하네스 API 부재	`deploy/compose.node-app.yml` 이 하네스를 상시면에 등록하지 않는다고 명시하고 스위치를 기본 꺼짐으로 준다	사전·사후 권위 run 전량
하네스 API 를 켤 수 없음	`HarnessController` 가 `/harness/v1` 을 일반 MVC 로 등록해 관리 포트가 아니라 고객 포트에 붙는다. 무인증이고 부하 계정 키를 평문으로 발급한다	활성화 각하 사유
DB 접속이 컨테이너 내부 실행	공용 라이브러리가 `docker exec` 로 psql 을 부른다	판정 SQL 전량
리더 감지가 단일 데몬 전제	두 노드의 컨테이너 로그를 한 셸에서 대조해 리더를 고른다	페일오버 실험 전량

배치를 이렇게 확정한다.

평면	증명하는 것	실험
상시면 AWS	서비스가 24 시간 산다	없음. 외부 접속 성립, SSM 단독 접근, ALB 헬스체크 배제, 봇 기저 트래픽
로컬 카오스 스택	장애가 나도 복구되고 원장이 안 깨진다	E1~E9

온프레미스 검증면	커널 계층 고장에서도 같은 결론이 선다	E10

이 배치의 대가를 숨기지 않는다. "AWS 에서 리더를 죽여 복구를 실측했다"는 이 계획으로 주장할 수 없다. 발표에서 쓸 문장은 "복구 실측은 카오스 스택 회차이고, AWS 는 그 위에서 서비스가 상시로 서는 것을 증명한다"이다. 실측 평면을 먼저 밝히는 것이 12.3 V 계열 판정의 전제다.

각하하지 않은 대안도 적는다. 상시면에 toxiproxy 사이드카를 세우고 DB 주소를 그 리스너로 돌리면 E1·E2·E9 가 살아난다. 하네스 API 를 관리 포트로 옮기고 인증을 붙이면 권위 run 이 살아난다. 둘 다 6 주 안에 가능한 규모가 아니라고 판단해 범위 밖에 둔다. 판단 근거는 남은 순 가용 시간이지 기술적 불가능이 아니다.

11. 일정

11.1 기간과 가용 시간

기준일 2026-08-30(일). 계획서 제출 2026-09-01(화) 12:00. 최종 발표 2026-10-16(금). 초판 기준일은 2026-08-25 였고 그 사이 5 일이 지났다. 지난 5 일은 계획 잔량에서 뺀다.

구분	값
전체 기간	48 일 (2026-08-30 ~ 2026-10-16, 양끝 포함)
수업일	30 일 (평일 35 일에서 공휴일 5 일 제외)
휴일	18 일 (주말 13 + 평일 공휴일 5)

일수는 9.7 과 같은 방식으로 양끝을 포함해 센다. 기간 중 공휴일은 09-24, 09-25, 09-28, 10-05, 10-09 다. 전업 수행이므로 공휴일은 작업일 수를 줄이지 않고 수업 유무만 바꾼다. 연휴 구간은 가용 시간이 오히려 늘어난다.

일 유형	일수	유효 시간/일	소계
수업일	30	6h	180h
휴일	18	9h	162h
총 가용	48		342h
의도적 휴식 4 일		-9h	-36h

09-01 반일		-3h	-3h
순 가용			303h (37.9 인일)

초판 대비 33h 가 줄었다. 줄어든 전량이 W0 에서 나온다. 계획 작업 소계 186h 와 예비 60h 는 그대로 두고 W0 을 51h 에서 18h 로 내렸다. 계획을 깎지 않고 준비 구간을 깎는다.

수업일 6 시간은 보수 추정이고 검증되지 않은 가정이다. 09-02 ~ 09-04 사흘간 실 작업 시간을 기록해 09-04(금)에 재캘리브레이션한다. 실측이 5h 미만이면 전체 예산을 재산정하고 감량 순위 1~3 을 선제 적용한다.

의도적 휴식 4 일은 낭비가 아니라 계획 항목이다. 48 일 연속 무휴 계획은 후반부 판단력 저하로 회수되고, 그 회수 시점이 하필 코드 동결 직전이다.

11.2 고정점

고정점	일자	침범 불가 사유
계획서·PPT 제출	2026-09-01(화) 12:00	학교 제출 기한
클라우드 외부 접속 성립	2026-09-08(화)	학교 필수 조건. 여기서 막히면 남은 전 계획의 전제가 깨진다
1 차 코드 동결(기능 동결)	2026-10-09(금) 18:00	발표 준비 7 일 확보선
2 차 전면 동결 + 태깅	2026-10-13(화) 24:00	리허설 대상 고정
최종 발표	2026-10-16(금)	학교 지정

11.3 주차별 계획

주차	기간	순 가용	주제	완료 정의(DoD)
W0	08-30 ~ 09-01	18h	계획서·PPT 제출 + 원격 동기화	팀즈 업로드 완료. 로컬 커밋 10 건이 origin/main 에 반영(현재 origin/main 은 1b66f90). 도면이 6.3 과 같은 토폴로지로 재생성. `git status`

				클린. VM 이설은 W1 로 넘긴다
W1	09-02 ~ 09-08	48h	실행 환경 이설 + 클라우드 착지 + 방화벽	VM 에서 `docker compose up -d --wait` 성공, 상시 6 서비스 healthy. `deploy/` 컴포즈에 bots 서비스를 추가해 상시면 체결 기저가 0 이 아님을 확인(현재 정의 0 건). 공인 도메인 HTTPS 로 웹 200, `GET /api/v1/markets` 200. nftables 적용 상태에서 지정 포트 외 인바운드 전부 차단(외부 nmap 확인). `getenforce` 가 Enforcing
W2	09-09 ~ 09-15	48h	상시면 관측 배선 + 통지 경로	상시면 컴포즈에 관측 스택이 정의되고 SSM 포트 포워딩으로 대시보드 4 종이 열린다(현재 정의 0 건). 알람 1 건이 실제로 통지까지 도달(현재 통지 경로 0 건). 심각도 어휘 정본 확정. 노드 1 대 정지 시 L3·L4·L7 시계열이 서로 다른 시점에 down 으로 전이하고 순서 판독 가능. 실험 1 회가

				verdict 파일을 남김
W3	09-16 ~ 09-22	39h	부하 상시 배선 + LB 분산	카오스 스크립트와 CI 가 k6 를 호출하고 thresholds 위반 시 exit code 0 아님. `calibrate.ps1` 단독 구동 밖으로 나온다. 증명면 app-2 가 합류한 창에서 조회 트래픽이 두 노드에 분산(어느 쪽도 90% 초과 안 함). 쓰기는 리더 단독
W4	09-23 ~ 09-29	39h	DB 이중화 + 권한 분리	상시면 pg-standby 에서 `pg_stat_replication` state=streaming 1 행. primary 정지 후 Patroni 자동 승격으로 서비스 재개, 손실 트랜잭션 수와 소요 시간 실측 기록. 앱 런타임 롤로 DDL 시도 시 42501
W5	09-30 ~ 10-06	51h	실 네트워크 장애 + 배포 자동화 + 로그 축 + 흡수	검증면에서 tc netem 지연·유실 하에 E10 exit 0, 불변식 0 행. tcpdump 캡처에서 재전송 또는 RST 로 원인 계층 지목. main 푸시부터 배포 완료까지 체결 정지 0 초. 6 노드 로그가

				단일 질의로 조회(A3 이월분)
W6	10-07 ~ 10-09	21h	최종 증명 완주, 코드 동결	카오스 스택에서 E1·E2·E4·E5·E6·E7·E9 순차 완주, 전건 verdict 파일이 `harness/evidence/` 에 산출. 자산합 위반 0 행, 중복·유실 0, E4 RTO 30 초 이내. 검증면 E10 exit 0. 상시면은 같은 창에서 도메인 HTTPS 200 과 봇 기저 체결 0 초과를 유지. 실험 평면 배치 근거는 10.9 다
W7	10-10 ~ 10-16	39h	발표 준비, 리허설	리허설 3 회 완료, 각 회차 15 분 이내. 데모 폴백(녹화본) 준비. 태그 v1.0.0

주차 경계를 화요일 밤에 둔다. 매주 화요일 22:00 에 DoD 를 이진 판정하고 다음 주 착수 전에 감량 여부를 결정한다. 부분 달성은 미달로 계상한다.

11.4 작업 항목과 소요

ID	항목	소요	배치
E1	AWS VPC·서브넷·SG·EC2 프로비저닝, docker 설치	12h	W1
E2	도메인·DNS, Let's Encrypt TLS 종단, nginx 443	8h	W1
E3	웹 정적 export 배포 + API 오리진 연결	8h	W1

F1	nftables 정책 설계·적용, firewalld·SELinux 증빙	12h	W1
A1	node_exporter + cAdvisor 배선	4h	W2
A2	blackbox 3 계층 프로브, 알람 룰, 계층 판독 대시보드	16h	W2
A3	Elasticsearch + Filebeat 로그 중앙화	12h	W5
H1	실험 판정 산출물 파일 영속화	8h	W2
B1	k6 상시 배선(compose·카오스 스크립트·CI)	12h	W3
B2	부하 3 종 실행·기록	8h	W3
G1	리더 인지 LB 라우팅	12h	W3
D1	PostgreSQL 스트리밍 복제, 수동 승격 실측	16h	W4
F2	DB 롤 분리	8h	W4
F3	시크릿 분리, 보안 헤더	6h	W4
C1	검증면 tc netem 주입 배선 + E10 신규 실험	12h	W5
C2	tcpdump 계층 지목 증거	4h	W5
G2	배포 자동화(GHCR + 롤링)	8h	W5
H3	soak 2 시간 무인 실행	4h	W5
H2	클라우드 스택 전 실험 완주	16h	W6
	계획 작업 소계	186h	
	예비(슬랙)	60h	
	구현 구간 합계	246h	

스트레치 항목은 기본 계획에 넣지 않는다. 예비 잔량 조건을 충족할 때만 착수한다. Patroni + etcd 자동 승격 24h(W4 종료 시 잔량 30h 이상), Terraform 코드화 16h(W5 종료 시 20h 이상), 비용 대시보드 8h(W5 종료 시 10h 이상).

11.5 예비일 운영

이 저장소에는 환경 마찰 5 종(한글 경로 Gradle 파손, pwsh7 미설치 BOM 파싱 실패, `down -v` 볼륨 미삭제, 공유 .next 손상, Docker VM 시계 비단조성)이 문서화돼 있다. 판정 경로 추적 한 번이 2~3 일을 먹은 전례가 7 건이다. 슬랙 0 계획은 이 저장소에서는 실패가 확정돼 있다.

종류	규모	위치	운영 규칙
주간 슬랙	37h (W1 8 · W2 8 · W3 7 · W4 9 · W6 5)	W1 ~ W4, W6	해당 주 안에서만 소진. 이월하지 않는다. W0 은 18h 로 줄어 슬랙이 없다
연휴 흡수 블록	23h (W5 잔량)	10-03 ~ 10-05	코드 동결 4 일 전 마지막 흡수 지점

두 줄의 합 60h 가 11.4 의 예비 총액과 일치한다. 각 값은 주차별 순 가용에서 11.4 배치를 뺀 잔량이다. W5 는 순 가용 51h 에 C1 12 + C2 4 + G2 8 + H3 4 = 28h 를 배치해 잔량 23h 다. 초판은 이 자리에 27h 를 적었는데 그것은 10-03·10-04·10-05 세 휴일의 달력 용량 3 x 9h 이지 잔량이 아니다. 4h 과대 표기는 아래 "주간 슬랙이 0 이 된 주" 규칙의 발동을 늦춘다. W4 잔량 9h 는 09-24 ~ 09-28 연휴에 배치해 긴 블록이 필요한 DB 복제에 쓴다. W7 39h 는 발표 준비 구간이라 구현 구간 246h 밖이고 예비에 포함하지 않는다.

소진 규칙. 예비는 신규 항목 착수에 쓰지 않고 계획 항목의 초과분 흡수에만 쓴다. 한 항목이 추정의 1.5 배를 넘기면 즉시 중단하고 화요일 판정까지 보류한다. 주간 슬랙이 0 이 된 주는 그 주에 감량 1 단계를 적용한다. 연휴 흡수 블록을 쓰기 시작한 시점에 스트레치 3 종은 전부 폐기한다.

장애 유형별 대응 시한. 환경 마찰 4h, 판정 경로 의심 8h(판정기부터 검사한다. 과거 7 건 중 다수가 서버가 아니라 판정 경로 결함이었다), 클라우드 계정·과금·쿼터 2h.

11.6 코드 동결

단계	일시	허용	금지
1 차 (기능 동결)	10-09(금) 18:00	문서, 발표 자료, 데모	신규 기능, 신규 실험,

		데이터 리셋, 데모 차단 결함 hotfix	리팩터링, 의존성 버전 변경
2 차 (전면 동결)	10-13(화) 24:00	없음	전부. 태그 v1.0.0 부착 후 브랜치 보호

hotfix 예외는 데모 시나리오를 실행 불가로 만드는 결함에 한한다. 변경 후 전 실험 재실행은 요구하지 않고 스모크 1 회와 불변식 권위 run 1 회만 요구한다.

11.7 감량 순서

밀린 뒤에 무엇을 자를지 고민하면 늦다. 위에서부터 자른다.

순위	자를 항목	대체	잃는 것
1	soak 2 시간	30 분 축소본	장기 누수·드리프트 관측. 기저 확정 주행이 이미 30 분이므로 축소본의 판정 기준은 그것을 재사용한다
2	로그 중앙화	`docker compose logs` 수집 스크립트 + 파일 아카이브	실시간 상관 조회. 사후 조회는 유지
3	tcpdump 증거	수동 캡처 1 회, 자동화 포기	재현 가능한 패킷 근거
4	배포 자동화	수동 배포 스크립트	무중단 배포 실증. 배포 자체는 됨
5	시크릿 관리	파일 분리까지만, 보안 헤더 생략	헤더 축
6	부하 3 종	1 종(정상)만 실행	스파이크·페일오버 중 부하 수치
7	DB 복제	복제 구성까지만, 승격 미측정	RPO 실측
8	리더 인지 LB	현행 backup 정적 승계 유지	평시 분산. 약 1.25% POST 실패 바닥 존치

절대 자르지 않는 항목. 클라우드 배포 3 종(학교 필수 조건), nftables·SELinux(보안 축의 유일한 실물 근거), 시스템 지표와 계층 프로브(지도교수 지침의 핵심), k6 상시 배선(단독 구동만으로 부하 축을 주장하면 과장이 된다), 증거 파일 영속화(심사에서 증명할 수 없다), 최종 완주, 발표 준비 7 일.

12. 완료 기준

전부 기계 판정한다. "된 것 같다"는 판정하지 않는다.

12.1 증명 명제

#	기준	판정 방법
P1	증명 ① 체결 무결	카오스 스택에서 부하와 장애 주입을 겹친 회차에 불변식 26 개 위반 행 수 0. 판정 평면을 결과에 함께 기록한다(10.9)
P2	증명 ② 자동 복구	클라우드 스택 E4 에서 RTO 30 초 이내, epoch 정확히 +1, 수동 개입 0 회. 로컬 실측 6.688 초는 이 판정을 대신하지 않는다(10.1)
P3	판정기 신뢰성	반증 테스트 8 건 이상이 위반 주입 시 pass=false 로 떨어진다

12.2 배포·인프라

#	기준	판정 방법
D1	외부 도메인 HTTPS 접속	외부 회선에서 `curl -sI https://<도메인>` 첫 줄 200
D2	웹이 실서버 데이터 표시	배포 번들에 `NEXT_PUBLIC_DATASOURCE=http` 인라인 확인 + `/api/v1/markets` 200 + 화면 시세 갱신
D3	WS 실시간 수신	`wss://<도메인>/ws/v1` 연결 후 60 초간 `/topic/trade.KRW-BTC`

		프레임 1 건 이상
D4	무중단 롤링 배포	상시면 app-1 과 app-2 를 순차 교체하는 전 구간에서 k6 `orders_steady` 에러율 0, 사후 불변식 0 행, RTO 30 초 이내. ALB 타겟그룹이 readiness 503 으로 교체 대상을 먼저 배제하는지 함께 판정한다(6.10)
D5	TLS 종단	엣지·오리진 모두 TLS 1.2 이상, TLSv1.1 핸드셰이크 거부. `certbot renew --dry-run` exit 0
D6	오리진 우회 차단	오리진 퍼블릭 IP 직접 HTTPS 요청 시 관리자 IP 외에서 타임아웃
D7	DB 권한 분리	앱 계정으로 DDL·원장 직접 DML 시도 시 42501, 저널 UPDATE 시 P0001
D8	상시성	blackbox `probe_success` 7 일 평균 0.99 이상
D9	시크릿 미하드코딩	gitleaks 0 건. 노드에서 `docker inspect` 로 평문 시크릿 0 건

12.3 관측·검증

#	기준	판정 방법
V1	계층 판독	노드 1 대 정지 시 L3(ICMP)·L4(TCP)·L7(HTTP) 세 시계열의 down 전이 시점이 서로 다르고 대시보드 1 장에서 순서 판독
V2	커널 계층 주입	검증면에서 tc netem 하에 E10 판정 스크립트 exit 0, 불변식 위반 0 행
V3	패킷 근거	tcpdump 캡처에서 재전송 또는 RST 를 근거로 원인 계층 지목

V4	로그 중앙화	4 노드 로그가 단일 Grafana 쿼리로 조회
V5	부하 실측	카오스 스크립트와 CI 가 k6 를 호출하고 thresholds 위반 시 exit code 0 아님. 3 종 회차 결과 파일 존재
V6	부하 분산	증명면 app-2 합류 창에서 조회 트래픽의 노드별 분배에서 어느 쪽도 90% 초과하지 않음
V7	DB 복제	`pg_stat_replication` state=streaming 1 행. 승격 후 손실 트랜잭션 수와 소요 시간 실측 기록
V8	증거 영속화	카오스 스택 최종 완주 7 실험과 검증면 E10 의 verdict 파일이 저장소 경로에 존재. 각 파일에 실행 평면을 기록한다
V9	백업 복원	EBS 스냅샷에서 복원한 볼륨으로 서비스 기동, Flyway 버전 대조 일치. 복원 DB 에 SSM 포트 포워딩으로 접속해 `harness/sql/invariants.sql` 직조회 위반 0 행. 상시면은 스캐너가 미생성이므로(7.7) 판정 경로를 psql 직조회로 고정한다
V10	탐지 지표	하한 알람이 발화한 회차에서 발생 시각과 탐지 시각의 차가 7.16 양식으로 파일에 기록

V9 와 V10 은 11.4 에 새 항목을 잡지 않는다. V9 는 D1 16h, V10 은 A2 16h 안에서 소진하고, 소진되지 않으면 W4·W2 화요일 판정에서 신규 항목으로 올린다.

12.4 비용

#	기준	판정 방법
B1	2026 년 9 월과 10 월 각각 달력 월 실청구 100,000 원 이하	AWS 청구서(부가세 포함, 크레딧 차감 전). 계획값 각 97,318 원
B2	크레딧 소진이 계획 안	발표 시점 잔여 USD 24.68 이상
B3	예산 초과 방지 장치 작동	Budgets 알람 수신 이력, IAM Deny 정책 실물, S2 창 종료 시 terraform destroy 로그
B4	장기 액세스 키 0 개	IAM 액세스 키 목록 비어 있음

12.5 발표

#	기준
R1	리허설 3 회 완료, 각 회차 15 분 이내
R2	데모 폴백(전 구간 녹화본) 확보
R3	태그 v1.0.0 부착

12.6 산출물

발표 시점에 저장소와 클라우드에 남는 것을 적는다. 이미 있는 것과 6 주에 만드는 것을 갈라 적는다. 이 구분이 없으면 계획서가 완료 보고서처럼 읽힌다.

산출물	상태	위치
외부 접속 가능한 서비스	6 주에 만든다	공인 도메인 HTTPS. 정적 웹과 API 오리진 분리
소스 코드	있다	`server/app` main 194 파일 22,265 줄, `server/engine`, `web`
도면 3 종과 생성기	있다	`diagram/` 아래 `arch_aws.mjs` 시스템 아키텍처, `incident_flow.mjs` 장애 대응 흐름, `layer_triage.mjs` 계층 판별.

		코드로 생성하므로 설계가 바뀌면 다시 굽는다. 내용은 `lib/content.mjs` 하나를 읽어 SVG 판과 draw.io 판이 갈리지 않는다
Terraform IaC	6 주에 만든다	현재 `.tf` 파일 0 개
카오스 하네스	있다	`harness/scripts/` 15 파일 3,300 행. 실험 9 종 배선, E10 미실시
공용 판정 라이브러리	있다	`harness/scripts/lib.ps1`. 사전·사후 권위 run, 공허 통과 차단, 시계 가드
불변식 카탈로그	있다	`InvariantCheck.java` 26 종, `harness/sql/invariants.sql` 27 개 판정 ID
판정 산출물	부분	`harness/evidence/` 2 파일. 실험 회차 자동 적재 배선이 W2 작업이다
관측 산출물	있다	레코딩 룰 9, 알람 11, 대시보드 4 종. CI 가 promtool 로 검증한다
알람 통지 경로	6 주에 만든다	현재 0 건. Alertmanager 또는 contact point
런북	6 주에 만든다	카드 7 종. 현재 저장소 전수 runbook 문자열 0 건. 본문 완성형은 NET-01 1 종(7.15)이고 나머지 6 종은 대응 배선 완료 시점에 쓴다. 7.7~7.16 이 그 설계다
RTO·RPO 실측 기록	부분	`harness.failover_runs`. 교정 후 술어 회차는 E4 1 건
비용 실측	6 주에 만든다	AWS 청구서. 9.5 달력 월 판정과 대조한다
ADR	있다	`docs/adr/` 13 건. 기각안을 함께 적는다
계약 문서	있다	`docs/contracts/` 8 종. API·DB·하네스·CI/CD·디자인 시스템

게이트 스크립트	있다	scripts/ 5 종 1,248 행. 스타일·문서링크·토큰·브라우저
데모 대본과 녹화본	부분	대본은 있다. 녹화본은 W7 완료 기준 R2
발표자료	있다	제출_20260901/기획안_요약.pptx 8 장. deck.js 가 생성기다

도면 셋은 서로 다른 질문에 답하며 대신하지 않는다. 시스템 아키텍처는 무엇을 운영하는가,

장애 대응 흐름은 어떻게 운영하는가, 계층 판별은 원인을 어떻게 좁히는가다. 넷째를 만들지

않는다. 관측 계층과 Scorecard 는 표가 더 정확하고 평면 분리는 첫 도면이 이미 담는다.

산출물 판정 기준을 적는다. 문서가 존재한다는 이유만으로 완료로 세지 않는다. 스크립트는 종료코드가 나와야 하고, 대시보드는 실데이터를 그려야 하며, 실험은 verdict 파일이 남아야 한다. 이 규칙 때문에 위 표에 부분이 셋 있다.

12.7 최종 Scorecard

대표 시나리오 다섯을 한 표로 본다. 축이 어디까지 찼는지만 싣고 수치는 싣지 않는다. 실측값의 정본은 10.1 이고 같은 숫자를 두 절에 두면 한쪽만 고쳐져 갈린다. NOT RUN 은 실행하지 않았다는 뜻이고 측정에 실패했다는 뜻이 아니다.

시나리오	평면	탐지	계층 지목	복구	정합
리더 kill (E4)	카오스 스택	NOT RUN	NOT RUN	RTO 실측 1 회차. 교정된 술어로 주행한 유일 회차다(10.1)	RPO 0 행. C16·C17 은 판정 대상 없음(10.1)
네트워크 분단 (E5)	카오스 스택	NOT RUN	NOT RUN	RTO 실측. 술어 교정 이전이라 등급이 낮다(10.1)	C01~C23 전건 0 위반(10.1)
스파이크 + kill (E6)	카오스 스택	NOT RUN	NOT RUN	RTO 실측. 술어 교정 이전이라 등급이	verdict PASS. 체크별 행 수는 기록 없음

				낮다(10.1)	
커널 큐 주입 (E10)	검증면	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN
체결 침묵	없음	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN	NOT RUN

탐지와 계층 지목 두 열이 전 행 NOT RUN 이다. 알람 통지 경로가 0 건이고(7.11) 계층 프로브가 0 건이기(10.3) 때문이다. 복구와 정합 열은 차 있는데 탐지와 판별 열이 비어 있는 것이 현재 상태이고, 이 대비가 남은 6 주의 작업 목록이다. 체결 침묵 행은 대응 실험이 10.1 에 없어 전 칸이 NOT RUN 이며 그 사실을 표에 남긴다.

평면 열이 이 표의 전제다. 10.9 가 상시면 실험을 없음으로 확정했으므로 이 표를 클라우드 상시면 값으로 채우지 않는다. 상시면이 증명하는 것은 서비스가 24 시간 서는 것이고 그 판정은 12.2 가 갖는다.

이 표는 12.1 P2 판정을 대신하지 않는다. P2 는 클라우드 스택 E4 회차를 요구하는데 10.9 이식 판정과 13.1 한계 2 는 클라우드에서 실험을 돌리지 않는다고 적는다. 12.1 P2, 11.4 H2, 10.1 말미 세 곳이 10.9 이전 서술로 남아 있고 이 표는 그 불일치를 해소하지 않는다. 판정 평면을 먼저 확정하는 것이 선행 작업이다.

발표 시점에 탐지와 계층 지목 열이 채워지고 정합 열이 전부 0 행이면 이 계획의 관측 축이 닫힌다.

13. 한계와 리스크

안 한 것을 안 했다고 이름으로 적는다. 심사에서 물으면 그대로 답할 내용이다.

13.1 현재 성립하지 않는 주장

#	한계	내용
1	계층 판정이 아직 미성립	서사의 핵심 문장인 "원인 계층을 패킷 근거로 짚는다"는 현재 성립하지 않는다. 계층별 프로브 0 건, node_exporter·cAdvisor 0 건, tcpdump 미사용이다. Toxiproxy 는 프록시 레벨이라 커널 큐 거동을 재현하지 않는다. 이 문장을 현재형으로 쓰면 계획서 자체가

		반증된다. 발표 시점까지 실행되지 않으면 해당 주장을 슬라이드에서 삭제한다
2	증명 ②의 대표 수치가 클라우드에서 나온 적이 없다	RTO 실측은 전부 로컬 카오스 스택 회차다. E2 13.882·재실행 14.367, E4 6.688, E5 11.99, E6 0.107, E7 9.983 으로 5 실험 6 회차이고 kill 실험은 E4 와 E6 둘이다. 클라우드 스택에서는 실험을 한 번도 돌린 적이 없고, 10.9 의 이식 판정에 따라 앞으로도 돌리지 않는다. 따라서 "AWS 에서 리더를 죽여 30 초 이내에 복구했다"는 이 계획으로 주장하지 않는다. 발표에서 쓸 문장은 "복구 실측은 카오스 스택 회차이고 AWS 는 그 위에서 서비스가 상시로 서는 것을 증명한다"이다. 실측 평면을 먼저 밝힌다
3	증거 영속화가 배선이 아니라 수동 회수다	카오스 볼륨은 `down -v` 로 파기되고 Write-Verdict 는 콘솔 JSON 만 낸다. 저장소에 남은 판정 산출물은 `harness/evidence/` 2 파일(캘리브레이션 2 회차, E4 페일오버 1 건)뿐이고 손으로 옮긴 것이다. 실험 9 종 회차가 자동으로 파일을 남기는 배선이 없다
4	"0 행 = 무결"과 "0 행 = 아무 일도 안 일어남"의 구분	기저 30 분 확정 주행(주문 18,001 건, 429 0, 재생 0)이 이 구분을 한 번 세웠다. 다만 그 주행은 `calibrate.ps1` 단독 구동이고, 카오스 실험 9 종·워크플로 4 종·compose 어디에도 k6 호출이 아직 없다. 장애 주입과 부하를 같은

		회차에서 겹친 실측이 아직 없다는 것이 남은 결손이다

13.2 물리·구조적 한계

#	한계	내용
5	물리 장비 없음	현재 전 구성이 단일 개발 머신의 Docker 컨테이너다. 클라우드 이관으로 노드 간 실제 ENI 트래픽까지는 가지만 물리 세그먼트 분리는 아니다
6	단일 리전	2 가용영역은 확보했으나 리전은 ap-northeast-2 하나다. 리전 장애는 이 프로젝트의 복구 범위 밖이고 그렇게 적는다. 2 AZ 채택으로 AZ 간 전송료라는 미확인 과금 항목이 새로 생겼다(9.2)
7	AZ 상실을 실제로 일으킬 수 없다	상시면은 2 AZ 이중화이지만 AWS 가용영역을 임의로 정지시킬 권한이 없다. AZ-a 상실 실험은 그 AZ 의 app-1 과 pg-primary 를 동시에 정지시키는 모사이고, 실제 AZ 정전에서 함께 죽는 ENI·EBS·제어평면까지 재현하지 않는다. 발표에서 쓸 문장은 "AZ 상실을 재현했다"가 아니라 "AZ-a 의 두 노드를 동시에 잃었을 때 AZ-c 에서 다시 섰다"이다. 이 구분을 흐리지 않는다
8	서비스 평면에서는 파괴 실험을 못 한다	평면 분리는 "실제로 사용자가 접속 중인 시스템에 장애를 주입했다"는 주장을 포기하는 대가로 성립한다. tc

		netem·nftables·커널 파라미터 실험은 전부 증명면 결과다. 이 구분을 발표에서 흐리지 않는다
9	AWS 실험은 로컬 실험의 부분집합	9 종 전량을 AWS 에서 반복 실행할 예산이 없다. "AWS 에서 9 종 전부 통과"는 이 예산으로 주장할 수 없다. AWS 에서 재현할 실험을 명시적으로 골라 적는다
10	시계 스큐 내성 미증명	Docker VM 시계의 비단조성이 과거 E5·E7 판정을 흔든 적이 있다. 시계 스큐 자체에 대한 내성은 검증 범위 밖이다

13.3 다중 노드 선행 조건 (미충족)

수평 확장은 주장하지 않는다. 현재 다중 인스턴스는 리더·팔로워 페일오버 구조로만 성립한다.

항목	상태
NonceStore	ConcurrentHashMap 기반 단일 노드 인메모리. 정본 계약은 Redis SET. 노드 간 공유가 없어 교차 노드 재전송이 뚫린다
WebSocket	단일 노드 SimpleBroker. StompBrokerRelay 등 크로스노드 팬아웃 없음
잔고 사전 가드	in-flight 예약 누계가 게이트웨이 프로세스 인메모리. 다중 노드에서 성립하지 않는다

NonceStore 는 알려진 보안 결함이고 이번 6 주에 닫지 않는다. 닫으려 하면 다른 축과 충돌한다. nginx 가 `non_idempotent` 로 POST 를 재시도하는데 공유 nonce 저장소가 생기면 그 재시도가 등록된 nonce 를 재생해 401 이 되어 가용성 지표가 나빠진다. 또 E3 의 SKIP 유효 판정 근거가 "Redisson 미배선"이므로 Redis 를 넣으면 그 판정 근거가 무효가 된다. 보안 개선 하나가 HA 판정 설계와 부하 오류율 예산을 동시에 건드린다. 선택은 "닫지 않고 한계로 명시"로 고정한다.

RPO=0 은 단일 PostgreSQL 인스턴스 범위에서만 성립한다. failover 를 포함한 무손실은 동기 standby, synchronous_commit, 클러스터 STONITH 운영 요건을 전제하며 그 전제는 충족돼 있지 않다. W6 에 standby 동기화와 수동 승격까지는 도달 가능하다고 보지만 자동 승격은 미완으로 남을 확률이 실질적이다.

13.4 실행 리스크

#	리스크	완화
11	Rocky Linux 10 AMI 의 AWS 가용성과 SSM Agent 호환을 실측하지 않았다	W1 최우선 확인 항목. 공식 AMI 가 없거나 SSM Agent 가 RHEL 10 계열에서 문제를 내면 SSH 폐쇄 계획이 흔들린다
12	Docker 와 nftables 의 마찰	RHEL 10 에 iptables 가 없다. Docker Engine 의 nftables 지원 성숙도를 실측하지 않았다. 최악의 경우 podman 전환인데 그러면 카오스 스크립트 9 종이 깨진다. 완화책은 방화벽 작업을 호스트 인그레스 경계와 포트 노출 축소로 한정하는 것이다. 1 주차에 이 판정을 먼저 한다
13	권한 분리 전환이 회귀를 낸다. 규모를 모른다	통합테스트 39 클래스가 슈퍼유저로 돌아 이 결함군을 구조적으로 못 잡는다. 전환 후에야 목록이 나온다. 완화책은 프로파일 스위치로 즉시 롤백 가능하게 하고, 최소 1 개 클래스를 앱 롤 접속으로 돌리는 회귀 러너를 함께 만드는 것이다
14	tc netem 이 자기 발등을 찍을 수 있다	클라우드 노드에 네트워크 장애를 주입하면 SSM 접근 경로도 같은 네트워크를 탄다. 회복 불가 시 콘솔 강제 재기동뿐이고 그 사이 실험 데이터가 유실된다. 완화는 평면 분리와 EBS 스냅샷 사전 확보이지만 노드를 잃는 사건 자체를 막지는

		못한다
15	가용 시간 가정이 검증되지 않았다	수업일 6h 가 5h 로 내려가면 순 가용이 303h 에서 273h 로 줄어 예비 60h 를 전부 태워도 모자란다. 09-04 특별 판정을 넣은 이유다
16	예비 60h 가 과거 마찰 규모에 미달한다	판정 경로 추적 전례 7 건이 각각 2~3 일, 합하면 100h 를 넘는다. 예비가 성립하는 조건은 동시에 2 건 이상 터지지 않고 시한 규칙(환경 4h, 판정 8h)을 실제로 지켜 조기 중단하는 것이다. 조기 중단을 지키지 못하는 것이 가장 흔한 실패 모드다
17	W6 가 3 일뿐이다	교정된 판정 술어로 전 실험을 한 번에 완주해 본 적이 없는 상태로 최종 완주에 진입한다. 10.9 로 클라우드 이식이 빠져 완주 대상이 카오스 스택 7 종과 검증면 E10 으로 줄었으나, 실험 사이 스택 재구축이 필요해 3 일이 여전히 얇다. 실패하면 예비 5h 로 흡수가 안 되므로 실험 일부를 미완주로 남기고 한계로 발표하는 결말이 된다
18	계획에 잡히지 않은 소요	도메인 DNS 전파 지연, AWS 계정 검증·쿼터, 추석 연휴 가족 일정, AWS SAA 학습 시간 0h 배정
19	버전 스큐가 롤백에서 드러난다	웹은 빌드 타임에 계약을 인라인한 정적 산출물이고 앱은 컨테이너 이미지라 롤백 단위가 다르다. 웹·앱 태그를 커밋 SHA 로 묶어 동시 롤백하는 규약이 필요하며 아직 설계만 있고 스크립트가 없다
20	CloudFront 가 관측을 한 겹 흐린다	사용자가 보는 경로는 CF 를 지난

		경로이고 판정은 오리진 직접 측정이다. 두 수치를 대시보드에서 분리 표기하지 않으면 뒤섞인다

13.5 비용 축의 미확정 값

#	항목	상태
21	인터넷 아웃바운드 20GB/월	추정. WebSocket 6 채널 지속 송출이 유일한 폭주 경로이고 상한을 관측 전에는 못 잡는다. 9.4 는 이 값을 가동시간에 비례 배분하므로 실측이 어긋나면 달력 월 판정이 함께 흔들린다. 배포 첫 주에 실측으로 갱신
22	Micrometer 시계열 500 종	추정. CloudWatch 대안 비용의 절반 이상이 이 가정 위에 있다. `/actuator/prometheus` 계수로 확정
23	증명면 가동 90 시간	추정. AWS 에서 실험을 한 번도 돌린 적이 없어 회차당 소요를 모른다. 총량이 아니라 달력 월당 45 시간으로 배분을 고정했으므로(9.5) 한 달에 몰려 상한을 넘는 실패 모드는 닫혔다. 남은 위험은 45 시간이 회차 수에 모자라는 경우이며 그때는 회차를 줄이지 상한을 올리지 않는다
24	arm64 이미지 실물 확인	미검증. 하나라도 없으면 x86 폴백이다. 상시면 6 노드가 전부 Graviton 계열이라 폴백 시 증가폭이 종전 구조보다 크고, x86 대응 타입 단가가 9.2 에 없어 금액을 못 적는다. W1 에 이미지 매니페스트를 실측한다
25	크레딧의 VAT 적용 여부	미확인. 잔액 USD 163.71 과 만료

		2027-05-27 은 콘솔 실측으로 확정됐으나, 크레딧이 VAT 까지 덮는지는 청구서를 받기 전에는 모른다. 잔여 계산은 VAT 포함액을 전액 차감하는 보수 전제다
29	상한의 정의	**해소**. 9.1 이 "크레딧 차감 전, 달력 월 실청구"로 확정했다. 크레딧으로 상한을 무효화하지 않는 이유도 함께 적었다. 상한을 현금 기준으로 완화하면 RDS 대신 자체 복제를, NAT Gateway 대신 인스턴스를 고른 근거가 함께 사라진다
26	단가 스냅샷	2026-08-24 판. AWS 는 요금을 바꾼다
27	환율	손익분기가 1,439 원이다. 2026 년 7~8 월 실환율이 1,406~1,494 원 구간이었으므로 상한 초과가 가상의 시나리오가 아니라 구간 안이다. 9.5 가 환율별 S2 가용 시간을 표로 정의해 이 변동을 흡수한다
28	사고 비용은 산정에 없다	켜 둔 채 잊은 노드, 지우지 못한 스냅샷, 유출 키로 인한 채굴 과금. 특히 저장소 이름과 주제에 암호화폐 문자열이 들어가 자동 스캐너의 표적이 되기 쉽다. 장기 액세스 키 미발급이 가장 확실한 방어다

13.6 개발 환경 한계

항목	상태
한글 경로	현재 저장소 물리 경로에서 `gradlew test` 가 ClassNotFoundException 으로 실패한다. 3 조합 중

	PowerShell + 정션 `C:\dev\exchange` 1 조합만 통과한다. W0 에 Rocky VM 이설로 이 계열 결함을 구조적으로 제거한다
문서 경로 오류	문서 7 개 파일 24 행이 드라이브 문자를 박아 두어 PC 가 바뀌면 전부 틀린 경로가 됐다. `$env:EXCHANGE_HOME` 환경변수로 분리해 **해소**(커밋 d9f07f6)
통합테스트 Docker 의존	39 클래스가 각자 PostgreSQLContainer 를 선언하고 공유 베이스도 재사용 설정도 없다. Docker 가 없으면 해당 242 개 테스트 메서드가 실패한다
원격 미반영	ADR 12 건(0002~0013), `docs/records/`역할체계_운영기록`.md`, `docs/records/`검토_판정기록`.md` 는 커밋 5f1ca36 으로 추적 상태가 됐다. 다만 origin/main 이 1b66f90 이라 로컬 커밋 10 건이 아직 원격에 없다. 심사자가 저장소를 열어 대조하려면 W0 에 푸시해야 한다. `.codex/`와 라이브데모 대본은 해소됐다
도면과 본문 불일치	**해소**. 종전에는 도면이 ALB 채택·2 가용영역을 그리고 본문이 nginx·단일 AZ 를 적어 어긋났다. 이 판에서 ALB 채택·2 가용영역을 본문 정본으로 확정하고 도면을 그 정본에서 다시 생성했다. 생성기는 `제출_20260901/diagram/arch_aws.mjs` 이고 아이콘을 저장소 안 `icons/`로 옮겨 다른 PC 절대경로 의존을 제거했다

13.7 안 하는 것

이름으로 적는다.

- API 키 발급·회전·폐기 3 종. 관리 평면 3 종(봇 제거·시나리오 프리셋·텔레메트리 WS).
- 침투 테스트, 퍼징, OWASP Top 10 전수 점검, STRIDE 위협 모델 문서, WAF, RLS, 마스터키 회전.
- AWS 평면의 오케스트레이터 도입(Kubernetes·ECS·Swarm). 로컬 검증면 k3s 는 채택이며 판정 축이 걸린 평면에는 올리지 않는다(4.4·6.1).

- 수평 확장(전 노드가 동등하게 쓰기를 받는 구조).
- 다중 AZ·다중 리전 복구.
- 자동 DB 승격(Patroni·repmgr·STONITH). 예비 잔량 조건 충족 시에만 스트레치로 착수.
- 모바일 앱과 반응형 웹. 고정형 데스크톱 전용 웹이며 최소 폭 1280px 다.